合肥工业大学

计算机组成原理

贾伟
计算机与信息学院



合肥工业大学计算机学院贾伟

QQ群
1044205155



合肥工业大学计算机学院贾伟

第二章：计算机的发展及应用

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机的发展通常根据核心元件的革新划分为四代

第一代：电子管计算机（1946–1958）

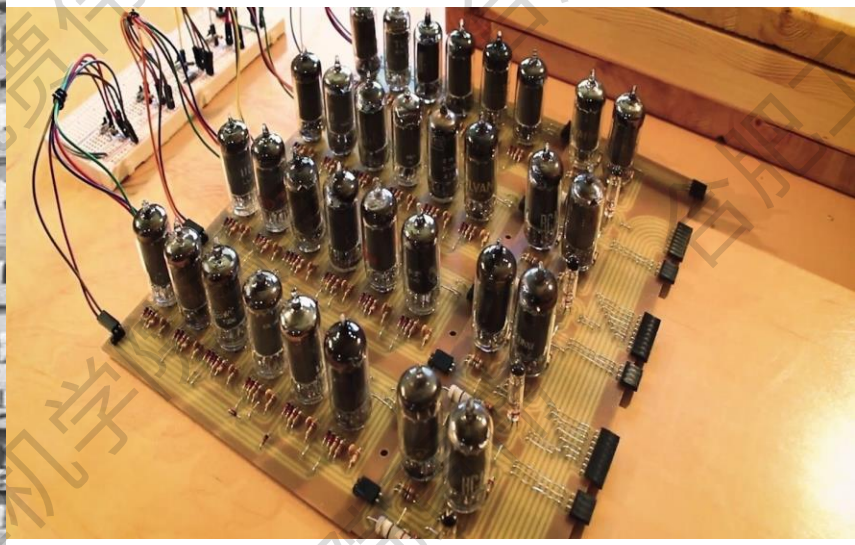
- **核心元件**：电子管（真空管）。
- **代表产品**：
  - **ENIAC**（1946年）：世界首台通用电子计算机，用于弹道计算。
  - **EDVAC**（1951年）：首次采用二进制和存储程序概念。
- **特点**：
  - 体积庞大（如ENIAC占地170平方米，重30吨）。
  - 耗电量高（可达数十千瓦），发热严重，可靠性低。
  - 仅支持基础算术和逻辑操作，编程依赖机器语言或汇编。
- **应用领域**：早期主要用于军事、科研（如核能研究）。
- **影响**：奠定了现代计算机的理论基础，但实用性和效率有限。

第一代电子管计算机(1946-1957)是采用电子管结构，不是传统的人工书写，而是采用符号语言（即二进制）。这是一次伟大的飞跃，奠定了现代电子计算机技术基础。这一时代的计算机主要用于科学计算。

- 第一台电子计算机ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Computer）诞生于1946年的美国宾夕法尼亚大学。ENIAC用了18000电子管、1500继电器、重30吨、占地170m3、耗电140kw、每秒计算5000次加法。
- 冯•诺依曼首次提出存储程序的概念，将数据和程序一起放在存储器中，使得编程更加方便。几十年来，虽然对冯•诺依曼机进行了很多改革，但结构变化不大，仍然称为冯•诺依曼机。
- ENIAC（十进制），第一台电子计算机；EDVAC，第一台按存储程序控制设计的计算机；EDSAC，第一台实现存储程序控制的计算机。

第二章：计算机的发展和应用





合肥工业大学计算机学院 詹伟

计算机的发展通常根据核心元件的革新划分为四代

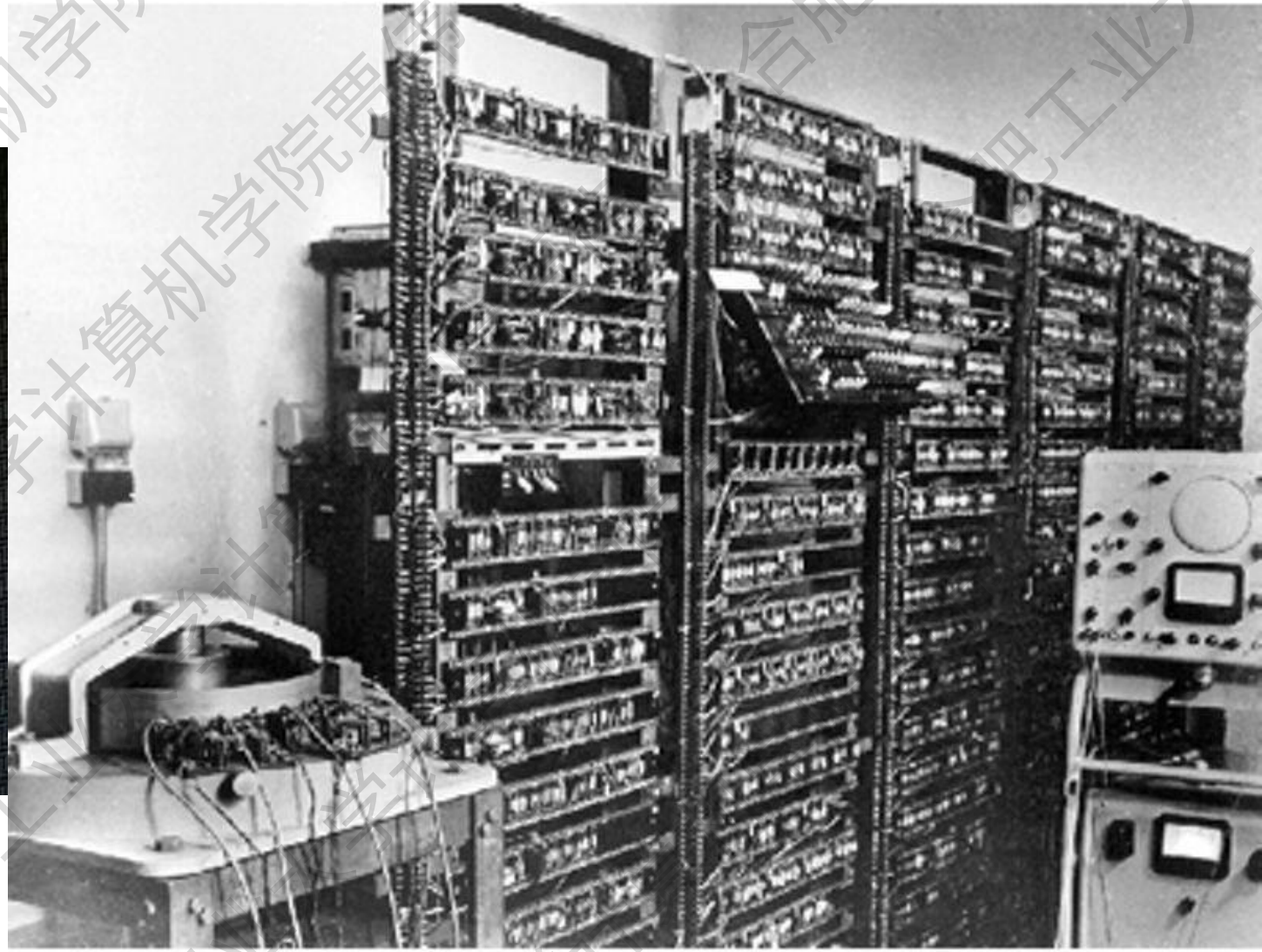
第二代：晶体管计算机（1958–1964）

- **核心元件**：晶体管（由贝尔实验室于1954年发明）。
- **代表产品**：
  - **IBM 7090**（1959年）：首个商用晶体管计算机，速度比电子管快10倍以上。
  - **TX-0**（1956年）：麻省理工学院研发，推动交互式计算发展。
- **特点**：
  - 体积缩小至房间级，功耗降低（约百瓦），可靠性显著提高。
  - 引入高级语言（如COBOL、FORTRAN），编程更便捷。
  - 存储介质升级为磁芯存储器，速度和容量提升。
- **应用领域**：逐步扩展到商业数据处理、航空导航等领域。
- **影响**：计算机开始走向企业和科研机构，成本下降促使商业化加速。

第二代晶体管计算机(1958-1964)20世纪50年代中期。由于电子管元件在运行时产生的热量太多，可靠性较差，运算速度不快，价格昂贵，体积庞大，这些都使计算机发展受到限制。于是，晶体管开始被用来作计算机的元件。晶体管不仅能实现电子管的功能，又具有尺寸小、重量轻、寿命长、效率高、发热少、功耗低等优点。

第二章：计算





知乎 @AIChips

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机的发展通常根据核心元件的革新划分为四代

第三代：集成电路计算机（1964–1971）

- **核心元件**：集成电路（IC，1958年杰克·基尔比发明）。
- **代表产品**：
  - **IBM System/360**（1964年）：首款采用集成电路的系列计算机，兼容性强。
  - **Intel 4004**（1971年）：首个微处理器，标志集成电路进入计算机核心。
- **特点**：
  - 体积进一步缩小至柜式或桌面级，运算速度提升百倍。
  - 使用半导体存储器（如RAM），成本持续降低。
  - 分时操作系统（如UNIX）和数据库技术兴起，支持多任务处理。
- **应用领域**：广泛应用于工业控制、银行、医疗等领域。
- **影响**：计算机向大众市场渗透，成为企业信息化的关键工具。

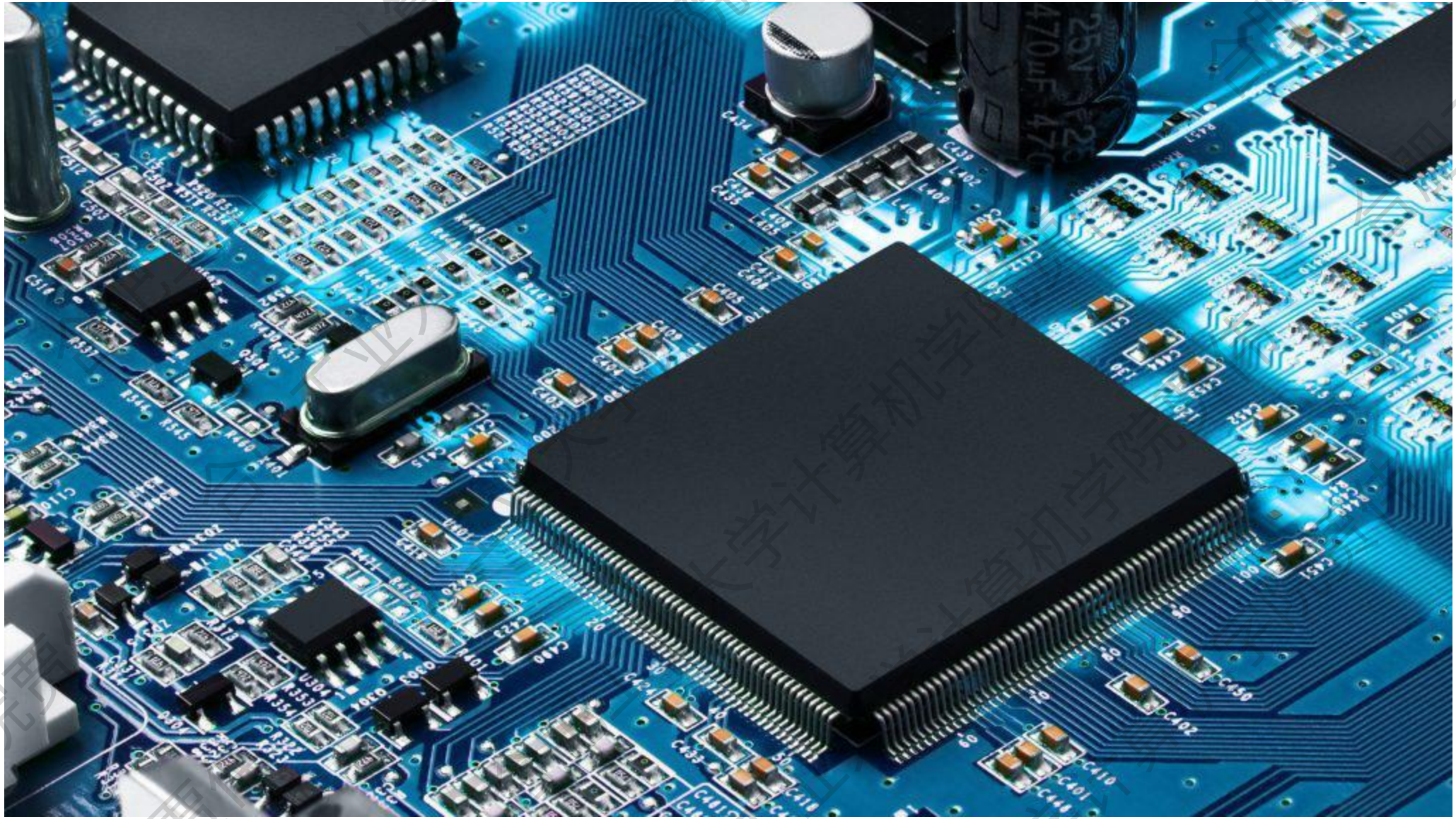
第三代：中小规模集成电路计算机(1964-1971)20世纪60年代中期，半导体技术日趋成熟，因其具备体型小、能耗小、安全可靠性高、成本低等特点，逐步取代了晶体管成为了推动集成电路计算机的中坚力量。

计算机的发展通常根据核心元件的革新划分为四代

第四代：大规模集成电路计算机（1971–至今）

- **核心元件**：大规模集成电路（LSI）和微处理器（MPU）。
- **代表产品**：
  - **Intel 8080**（1974年）：首款高性能微处理器，推动个人计算机诞生。
  - **Apple II**（1977年）与**IBM PC**（1981年）：标志个人计算机普及。
- **特点**：
  - 微处理器整合数百万晶体管，计算机小型化至个人可携带（如笔记本电脑）。
  - 存储技术革新（硬盘、SSD、闪存），速度和容量大幅提升。
  - 图形用户界面（GUI）、互联网技术（如WWW）和移动计算崛起。
- **应用领域**：覆盖家庭、教育、娱乐、云计算、物联网等全方位场景。
- **影响**：计算机彻底融入日常生活，催生信息时代和经济全球化。

第四代：大规模和超大规模集成电路计算机(1971-至今)这一时期的计算机已经是很成熟了。其体积进一步缩小，性能进一步提高，出现了精简指令集计算机——微型计算机。其在社会上的应用范围进一步扩大，几乎所有领域都能看到计算机的"身影"。



合肥工业大学计算机学院贾伟

表 1.1　电子计算机的发展阶段

年代 / 器件	第一代 1946-1958	第二代 1958-1964	第三代 1964-1974	第四代 1974-至今
电子器件	电子管	晶体管	中、小规模集成电路	大规模和超大规模集成电路
主存储器	磁芯、磁鼓	磁芯、磁鼓	磁芯、磁鼓、半导体存储器	半导体存储器
外部辅助存储器	磁带、磁鼓	磁带、磁鼓	磁带、磁鼓、磁盘	磁带、磁盘、光盘
处理方式	机器语言 汇编语言	监控程序 连续处理作业 高级语言编译	多道程序 实时处理	实时、分时处理 网络操作系统
运算速度	5 千~3 万次/秒	几十万~百万次/秒	百万~几百万次/秒	几百万~千亿次/秒

计算机的发

计算机的发展历程

第一代计算机——电子管时代（1946-1957年）	
逻辑元件：	电子管
运算速度：	几千～几万（次整型运算/秒）
内存：	汞延迟线、磁鼓
外存：	穿孔卡片、纸带
特点	用机器语言进行编程； 体积大、成本高； 存储容量小 运算速度低；

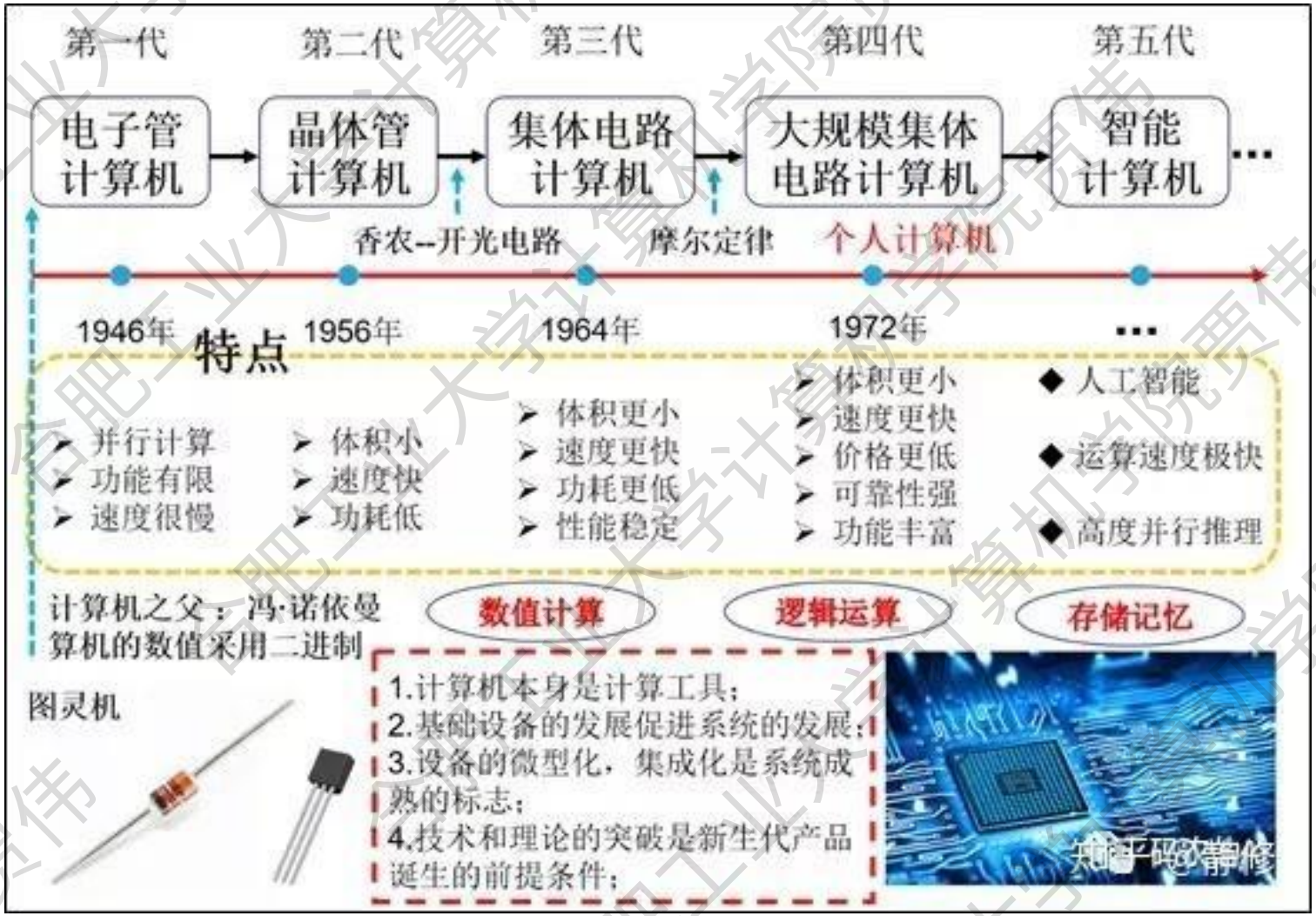
第二代计算机——晶体管时代（1958-1964年）	
逻辑元件：	晶体管
运算速度：	几万～几十万（次整型运算/秒）
内存：	磁芯存储器
外存：	磁带
特点	出现高级语言及其编译程序； 计算机软件得到发展，有了操作系统的雏形； 体积缩小； 存储容量增大； 运算速度提高；

第三代计算机——中小规模集成电路时代（1965-1971年）	
逻辑元件：	中小规模集成电路
运算速度：	几十万～几百万（次整型运算/秒）
内存：	半导体存储器
外存：	磁带、磁盘
特点	高级语言发展迅速； 操作系统进一步发展，有了分时操作系统； 半导体存储器开始发展 摩尔定律被提出 计算机体积更小、运算速度更快、存储容量更大

第四代计算机——超大规模集成电路时代（1972年至今）	
逻辑元件：	大规模、超大规模集成电路
运算速度：	上千万～万亿（次整型运算/秒）
内存：	半导体存储器
外存：	磁带、磁盘、光盘、半导体存储器
特点	微处理器（CPU）出现并逐步发展； 出现了UNIX、Linux、Windows等操作系统； 出现了微型计算机，个人计算机得到了发展； 并行、流水线、高速缓存和虚拟存储器等概念用在了这代计算机中

CSDN @蒙奇D索大

计算机的发展通常根据核心元件的革新划分为四代



计算机发展史的重要事件

1936年：图灵机模型提出

- **人物**：艾伦·图灵（Alan Turing）
- **内容**：发表论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》，提出“图灵机”理论模型，奠定现代计算机理论基础。
- **意义**：首次定义算法和可计算性，成为人工智能和计算机科学的哲学基石。

1946年：ENIAC诞生

- **名称**：电子数值积分计算机（ENIAC）
- **特点**：
  - 世界首台通用电子计算机，占地170㎡，重30吨，功耗150kW。
  - 用真空管实现10,000次/秒加法运算。
- **应用**：美国军方用于弹道轨迹计算。
- **局限**：无存储程序能力，需人工重新布线编程。

1945年：冯·诺依曼体系结构提出

- **人物**：约翰·冯·诺依曼（John von Neumann）
- **内容**：发表《EDVAC报告书》，提出“存储程序”概念：
  - 程序和数据共同存储于存储器。
  - 采用二进制和顺序执行指令。
- **意义**：彻底改变计算机设计逻辑，沿用至今。

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机发展史的重要事件

1951年：EDVAC建成

- **名称**：电子离散变量自动计算机（EDVAC）
- **特点**：
  - 首台实现冯·诺依曼体系的计算机，运算速度比ENIAC快10倍。
  - 使用磁鼓存储器，容量5KB。
- **影响**：推动编程语言和操作系统发展。

1958年：晶体管计算机时代开启

- **技术突破**：杰克·基尔比（Jack Kilby）发明集成电路，罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce）改进平面工艺。
- **代表产品**：
  - **TX-0**（1956年）：麻省理工学院研制的晶体管计算机，支持交互式操作。
  - **IBM 7090**（1959年）：首个商用晶体管计算机，速度达100万次/秒。
- **优势**：体积缩小、功耗降低（百瓦级）、可靠性提升。

1964年：集成电路计算机普及

- **代表产品**：**IBM System/360**
  - 首款采用集成电路的系列计算机，支持软硬件兼容。
  - 引入模块化设计，奠定现代计算机体系结构。
- **技术升级**：
  - 磁芯存储器取代磁鼓，存取速度提升10倍。
  - 高级语言（COBOL、FORTRAN）广泛应用。

计算机发展史的重要事件

1971年：微处理器诞生

•产品：Intel 4004

- 首款商用微处理器，集成2,300个晶体管，主频740kHz。
- 推动计算机小型化，催生个人电脑（PC）。

•意义：集成电路进入计算机核心，开启“摩尔定律”时代（芯片性能每18-24个月翻倍）。

1974年：个人计算机萌芽

•产品：Intel 8080

- 高性能微处理器，支持64KB内存，为PC发展铺路。

•配套创新：

- 加里·基尔代尔（Gary Kildall）推出CP/M操作系统。
- 西雅图计算机产品公司（Seattle Computer Products）发布QDOS（MS-DOS前身）。

1977年：Apple II革命

•产品：Apple II

- 首款价格亲民的个人计算机（$1,295），配备彩色显示和键盘。
- 开创“家庭计算机”市场，推动计算机普及化。

计算机发展史的重要事件

1981年：IBM PC发布

•产品：**IBM Personal Computer**

- 采用Intel 8088处理器和MS-DOS系统，定价$1,595。
- 标准化硬件和软件生态，确立PC行业格局。

1984年：图形界面崛起

•产品：**Macintosh**（苹果）

- 首款成功商用GUI计算机，鼠标操作和图标化界面革新人机交互。

1989年：万维网诞生

•人物：蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）

•内容：在CERN实验室发明WWW协议，提出超文本传输协议（HTTP）和URL。

•影响：互联网从学术网络发展为全球信息基础设施。

1991年：Linux内核发布

•人物：林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）

•内容：开源操作系统Linux诞生，打破Windows垄断，推动服务器和嵌入式系统发展。

计算机发展史的重要事件

1995年：互联网商业化加速

•**事件**：

- **Netscape Navigator**发布，浏览器普及推动网页应用爆发。
- **Amazon**和**eBay**上线，电子商务萌芽。

2007年：智能手机革命

•**产品**：**iPhone 2G**（苹果）

- 集成高性能CPU、触摸屏和移动互联网功能，智能手机取代传统手机
- 重构：人机交互从键盘转向触屏，计算场景从固定转向移动
- 数据：智能手机全球渗透率从2007年0.3%跃升至2023年85%

2012. 深度学习突破

•**事件**：AlexNet在ImageNet竞赛夺冠（错误率15.3% vs传统方法26.2%）

•**拐点**：GPU加速的深度神经网络开启现代AI浪潮

•**算力**：训练AI模型的计算需求每3.4个月翻倍（2012-2023）

2020. 人工智能大爆发

•**事件**：生成式人工智能、大模型

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机发展的核心驱动力

需求驱动

- 早期军事需求（如弹道计算）催生高速运算设备，ENIAC的研制直接服务于美军火力表计算需求。
- 后期扩展至商业、科学等领域，推动计算机向通用化、高性能化发展。

技术驱动

- 电子技术迭代：电子管→晶体管→集成电路→超大规模集成电路，持续提升计算密度与能效。
- 体系结构创新：如冯·诺依曼结构、系列机兼容性设计，优化硬件与软件协同效率。

合肥工业大学计算机学院贾伟

微处理器与微型计算机的定义

微处理器

- 核心定义：用一片大规模集成电路（LSI/VLSI）集成的处理器芯片，包含运算器（ALU）和控制器（CU），是微型计算机的“大脑”。
- 关键特性：高集成度（从数千到数百亿晶体管）、指令处理能力（从4位到64位运算）。

微型计算机

- 定义：以微处理器为核心，结合存储芯片、输入输出接口（I/O）和系统总线构成的计算机系统。
- 特点：体积小（可便携）、成本低（面向个人用户）、高通用性（广泛用于办公、娱乐、工业控制）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

微处理器发展历程:从4位到64位：技术迭代时间轴

1. 1971年：英特尔推出全球首个微处理器4004（4位，2300晶体管），用于计算器。
2. 1978年：8086（16位，29k晶体管）奠定x86架构，开启个人计算机时代。
3. 1985年：80386（32位，275k晶体管）支持多任务和虚拟内存。
4. 2000年：Pentium 4（42M晶体管）采用高频多级流水线设计。
5. 2020年：苹果M1芯片（5nm制程，160亿晶体管）颠覆传统PC市场。
6. 2025年：RISC-V架构芯片（如阿里玄铁C930）实现服务器级性能，能效比提升40%。

合肥工业大学计算机学院贾伟

第二章：计算机的发展和应用

Intel	4004	8008	8008	8086	8088	80286	80386
年份	1971	1972	1974	1978	1979	1982	1985
频率	740KHz	200-800KHz	2MHz	5MHz	5MHz	6MHz	16MHz
处理器	4	8	8	16	16	16	32
核	单	单	单	单	单	单	单
晶体管	2300	3500	4500	2.9W	2.9W	13.4W	27.5W
工艺	10μm	10μm	6μm	3μm	3μm	1μm	1μm
运用	第一款处理器，最初用于计算器。	性能是4004的两倍	用于，交通灯控制系统、巡航导航	第一款X86处理器，性能是8080的10倍	用于IBM PC	性能是8086的3-6倍。	性能是4004的100倍，

知乎 @做功课的天线

合肥工业大学计算机学院贾伟

Intel	80486	Pentium（奔腾）	Pentium Pro	Pentium II（奔腾2）	Celeron（赛杨）	Pentium III（奔腾3）	Pentium 4（奔腾4）
年份	1989	1993	1995	1997	1998	1999	2000
S速率	25 MHz	66MHz	200MHz	300MHz	266MHz	500MHz	105GHz
处理器	32位						
核	单核						
晶体管	120W	310W	550W	750W	750W	950W	4210W
工艺	1μm	0.8μm	0.35μm	0.25μm	0.25μm	0.25μm	0.18μm
运用	性能是8088的50倍。	原计划叫做80586	用于服务器系统		特点是功耗低	用于服务器系统	用于桌面计算机和入门级工作

知乎 @做功课的天线

Intel	Xeon（至强）	Pentium M（奔腾M）	Core Solo & Duo（酷睿）	Core 2（酷睿2）	Atom（凌动）	Core i7（酷睿i7）
年份	2001	2003	2006	2006	2008	2008
频率	1.7GHz	1.7GHz	1.06-2.33GHz	2.66GHz	1.86GHz	2.66-3.2GHz
处理器	32	32	32	64	32	32
核	单核	单核	单核和双核	1-4核	1-8核	4-10核
晶体管	4210W	7700W	1.51亿	2.91亿	4700W	7.31亿
工艺	0.18μm	130nm	65nm	65nm	45nm	45nm
运用	用于高性能工作站	用于笔记本电脑	苹果全系PC开始逐渐使用Intel的CPU		由于功耗低主要用于上网本	主要用于高端市场

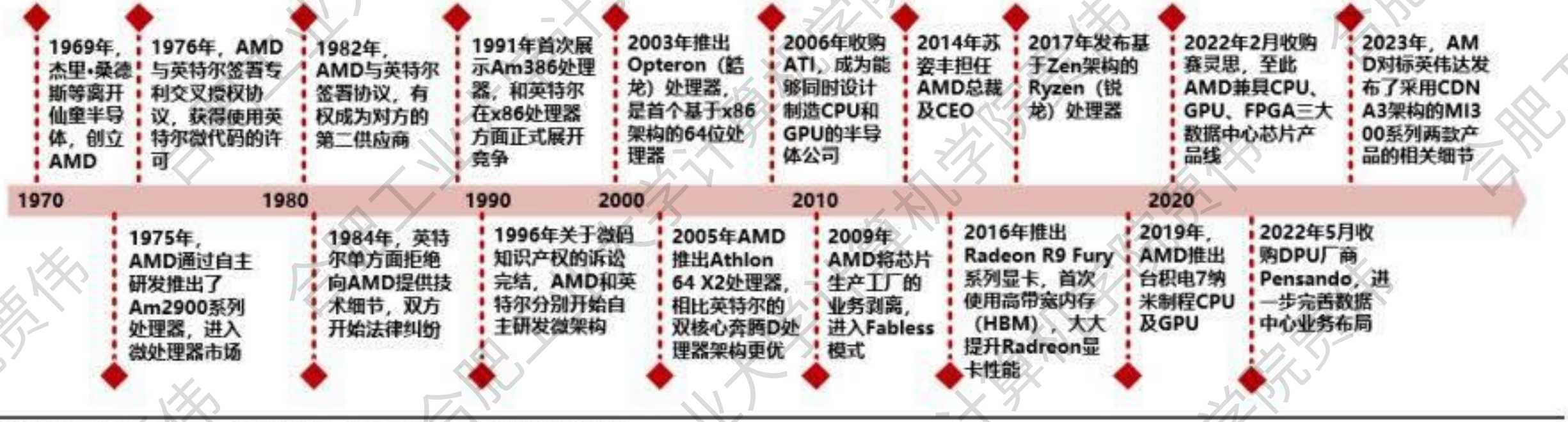
知乎 @做功课的天线

合肥工业大学计算机学院贾伟

Intel	Core i5（酷睿i5）	Core i3（酷睿i3）	Core i9（酷睿i9）	10th gen Core（第十代酷睿）	11th gen Core（第十一代酷睿）
年份	2009	2010	2017	2019	2021
频率	2.66GHz	2.93-3.07GHz	2.6-3.3GHz	5.3 Ghz	5.2 GHz
处理器	64位	64位	64位	64位	64位
核	2-4核	双核	10-18核	8核	8核
晶体管	7.74亿个	3.82亿	--	--	--
工艺	45nm	32nm	14nm	14nm	14nm
运用	主要抢占中端市场	主要抢占低端市场	开始覆盖更高性能需求的市场。	集全新的无线网络技术、存储技术和AI技术于一身	相比10代IPC提升19%，核显性能提升50%。

知乎 @做功课的天线

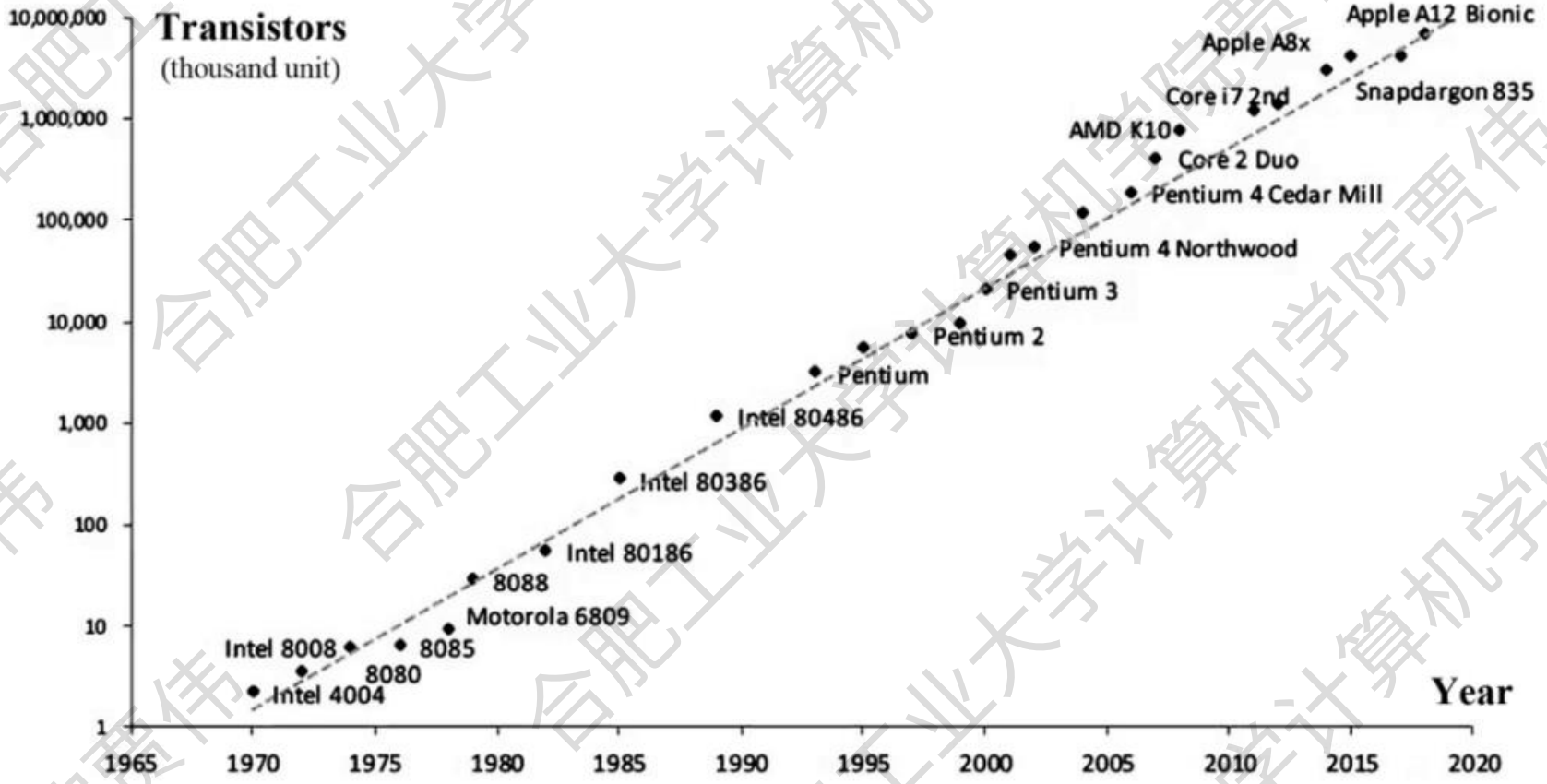
图1：AMD 发展历程



资料来源：Expreview，公司公告，公司官网，民生证券研究院

摩尔定律：从发现到挑战

摩尔定律是由英特尔公司创始人之一戈登·摩尔在1965年提出的一种预测，即在一个芯片上集成的晶体管数量大约每18个月就会翻一番，而成本却只会降低一半。简单来说，摩尔定律预测了半导体行业技术进步的速度和成本下降的趋势。



摩尔定律：从发现到挑战

1定律的提出与核心内容

- 发现者：戈登·摩尔（英特尔联合创始人），1965年通过统计集成电路晶体管数量趋势提出。
- 核心规律：芯片上晶体管数量每18-24个月翻一番，性能提升一倍，成本不变(或者降低)。
- 验证案例：1971-1989年：英特尔处理器晶体管数从2300（4004）增长至120万（80486），符合指数增长。2025年：先进制程芯片（如台积电2nm）集成超300亿晶体管。

2对计算机产业的影响

- 性能爆炸：计算机从专用大型机发展为个人设备，算力成本下降超百万倍。
- 产业驱动：半导体行业规模从1970年的10亿美元增至2025年的7890亿美元。

3. 当前挑战与未来

- 技术物理极限：硅基芯片逼近2nm制程（硅原子直径0.2nm），量子隧穿效应导致漏电和发热。
- 延续路径：3D集成技术：台积电3D Fabric实现10层芯片堆叠，算力密度提升5倍。
- 新材料突破：IBM 2nm芯片采用纳米片结构，功耗降低45%。
- 异构计算：CPU+GPU+AI加速器协同（如NVIDIA Grace Hopper超算芯片）。

第二章：计算机的发展和应用

品名	配置	数量	备注
主板	微星主板/MAG B760M MORTAR WIFI II 迫击炮(DDR5)	1	1199.00
cpu	英特尔(Intel) i7-14700KF 酷睿14代 处理器 20核28线程 睿频至高可达5.6Ghz	1	2399.00
散热器	瓦尔基里(VALKYRIE）E360 LOKI VK 一体式CPU水冷散热器 多平台扣具 支持LGA1700 2.4吋LCD H.264播放	1	909
电源	美商海盗船台式机电源 RM1200x/1200W SHIFT金牌认证全模组 ATX3.1认证/0转速风扇	1	1599
固态	三星（SAMSUNG）1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议PCIe 4.0 x4) AI电脑配件 读速7450MB/S 990 PRO	1	749
机械	西部数据（WD）台式机械硬盘 WD Blue 西数蓝盘 1TB 7200转 64MB SATA CMR垂直 电脑硬盘 3.5英寸 WD10EZEX		379
内存	金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR5 6000 台式机内存条 Beast野兽系列 骇客神条	1	899
机箱	先马（SAMA）颜之神Mesh 台式电脑主机箱/E-ATX/360水冷/防尘/多硬盘位/玻璃侧透机箱/超强兼容性中塔机箱 颜之神Mesh【黑】	1	169
显卡	技嘉4090D 24G 涡轮卡	1	16999.00

合肥工业大学计算机学院贾伟

AI芯片简介

定义与背景

AI芯片是专为加速人工智能（AI）算法设计的处理器，尤其擅长处理机器学习、深度学习和神经网络任务。随着AI应用（如自动驾驶、语音识别）的爆发式增长，传统处理器（如CPU）无法满足高并行计算需求，AI芯片应运而生。

AI芯片与传统芯片的区别

- **CPU**：擅长顺序处理，但并行计算能力弱，难以高效处理AI的大规模矩阵运算。
- **GPU**：具备高并行计算能力，常用于深度学习训练，但功耗较高。
- **AI芯片**（如TPU、NPU）：针对AI任务优化，在能效比、计算密度上显著提升，专为矩阵运算和低精度计算设计。

合肥工业大学计算机学院贾伟

主要类型及特点

1.**GPU**（图形处理器）
   1. **特点**：并行计算能力强，适合训练大型模型。
   2. **代表产品**：英伟达A100、H100。

2.**FPGA**（现场可编程门阵列）
   1. **特点**：硬件可重构，灵活适应算法变化，多用于原型开发和特定场景推理。
   2. **代表产品**：Xilinx Versal、英特尔Stratix。

3.**ASIC**（专用集成电路）
   1. **特点**：为特定任务定制，能效比极高，如谷歌TPU、华为昇腾。

4.**类脑芯片**
   1. **特点**：模拟人脑神经结构，低功耗处理稀疏计算，如IBM TrueNorth。

关键技术

- **并行计算架构**：支持同时处理海量数据（如GPU的数千核心）。
- **低功耗设计**：采用7nm/5nm制程，优化电源管理（如手机端NPU）。
- **高带宽内存**：HBM技术缓解“内存墙”问题，提升数据吞吐。
- **硬件加速指令集**：针对矩阵乘加（MAC）操作优化，如Tensor Core。
- **软硬协同优化**：编译器（如TVM）、框架（TensorFlow/PyTorch）与芯片深度适配。

应用场景

- **云计算/数据中心**：训练大规模模型（如GPT-4），推理服务（如推荐系统）。
- **自动驾驶**：实时处理传感器数据，完成感知与决策（如特斯拉FSD芯片）。
- **智能手机**：图像增强（iPhone的A系列芯片）、语音助手（如谷歌Tensor）。
- **物联网/边缘设备**：安防摄像头、工业质检等低功耗实时推理。

挑战与问题

技术挑战：算力提升与能效平衡、存算瓶颈、复杂算法适配。
商业化难题：研发成本高（如ASIC流片费用超1亿美元）、生态碎片化。
安全与隐私：边缘计算中的数据保护、对抗性攻击防御。

未来趋势

异构计算：CPU+GPU+AI芯片协同，提升系统效率。
存算一体：减少数据搬运功耗，如三星HBM-PIM。
光计算/量子计算：探索超高速、低能耗的新计算范式。
边缘AI普及：轻量化模型（如TinyML）推动终端设备智能化。
开源生态：RISC-V架构、MLIR等工具链降低开发门槛。

合肥工业大学计算机学院贾伟

主要厂商与产品

- **英伟达**：A100/H100 GPU、DGX超算。
- **谷歌**：TPU v4，专为TensorFlow优化。
- **华为**：昇腾910（训练）、昇腾310（推理）。
- **寒武纪**：思元系列，覆盖云边端全场景。
- **特斯拉**：Dojo D1芯片，支持自动驾驶训练。

AI芯片是推动人工智能落地的核心硬件，通过专用架构大幅提升计算效率。尽管面临技术、生态等多重挑战，但随着存算一体、边缘计算等技术的发展，AI芯片将在更多场景中释放潜力，成为数字化转型的基础设施之一。

合肥工业大学计算机学院贾伟

第二章：计算机的发展和应用

英伟达[NVDA]美股实时行情 - 百度股市通

109.670 美元 -1.760 -1.58%

已收盘 03-28 16:00:00 美东时间

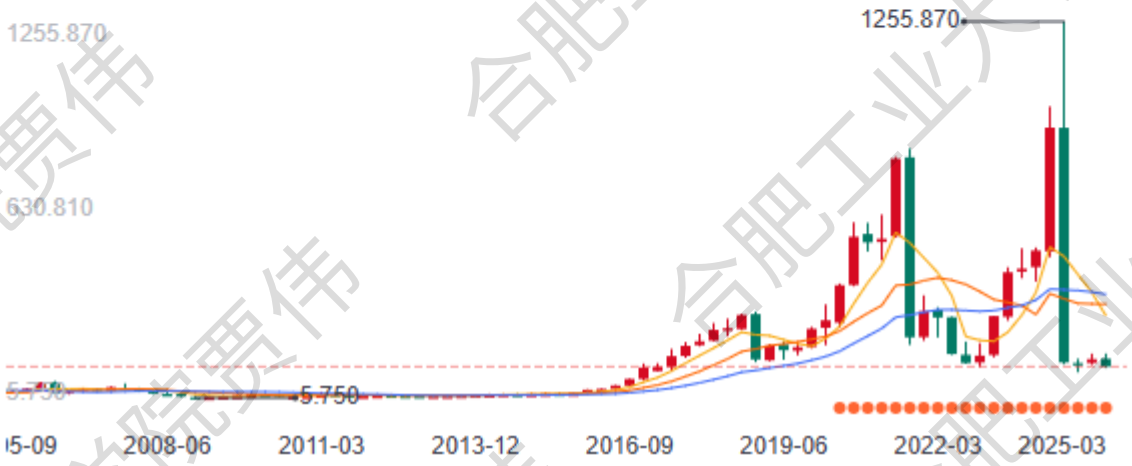
盘后 109.010 -0.660 -0.60%

03-28 19:59:59 美东时间

今开	111.485	最高	112.870	成交量	2.30亿股
昨收	111.430	最低	109.070	成交额	253.24亿
换手率	0.94%	市盈(TTM)	36.72	总市值	2.68万亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 278.5 MA10: 316.964 MA20: 349.698 不复权



英特尔[INTC]美股实时行情 - 百度股市通

22.710 美元 -0.910 -3.85%

已收盘 03-28 16:00:00 美东时间

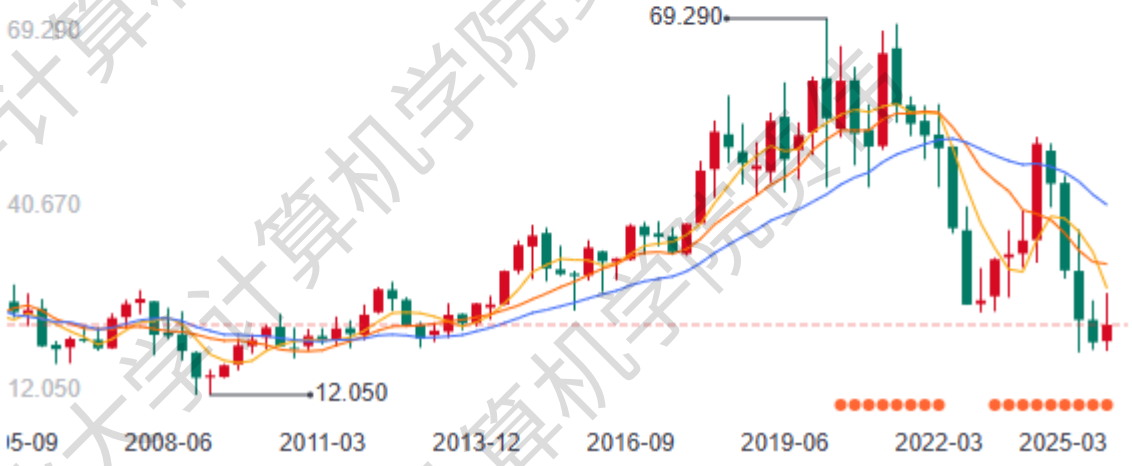
盘后 22.620 -0.090 -0.40%

03-28 19:59:50 美东时间

今开	23.350	最高	23.580	成交量	5837万股
昨收	23.620	最低	22.560	成交额	13.33亿
换手率	1.34%	市盈(TTM)	亏损	总市值	990.29亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 28.272 MA10: 31.97 MA20: 40.939 不复权



英伟达的市值，在2015-2024十年间，从108.9亿美元上涨到2024年最高点的37501亿美元，暴涨344倍

超威半导体[AMD]美股实时行情 - 百度股市通

103.220 美元 -3.430 -3.22%

已收盘 03-28 16:00:00 美东时间

盘后 102.399 -0.821 -0.80%

03-28 19:59:51 美东时间

今开	105.525	最高	106.510	成交量	3107万股
昨收	106.650	最低	102.480	成交额	32.21亿
换手率	1.92%	市盈(TTM)	101.93	总市值	1673亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 146.158 MA10: 125.771 MA20: 107.621 不复权



台积电[TSM]美股实时行情 - 百度股市通

165.250 美元 -2.990 -1.78%

已收盘 03-28 16:00:00 美东时间

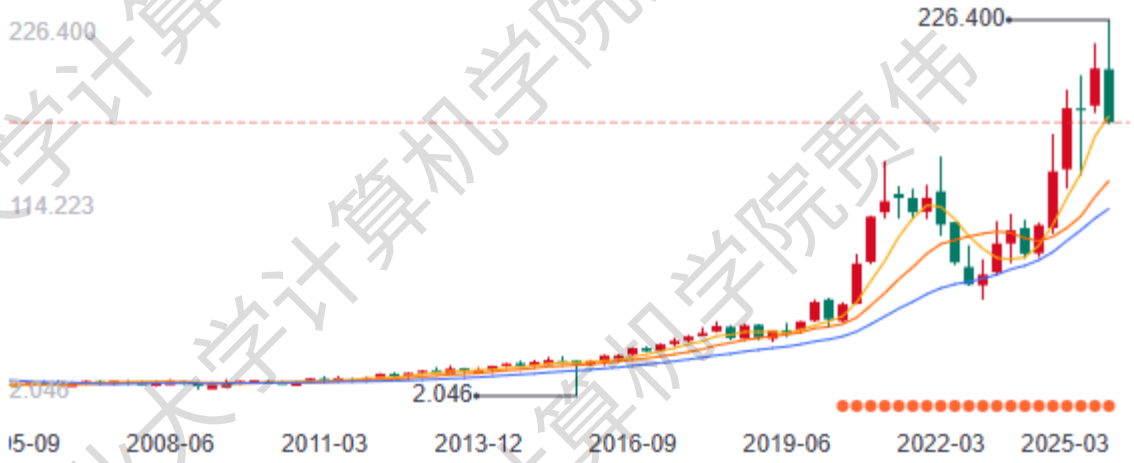
盘后 164.850 -0.400 -0.24%

03-28 19:59:17 美东时间

今开	168.040	最高	168.630	成交量	1633万股
昨收	168.240	最低	164.060	成交额	27.05亿
换手率	0.31%	市盈(TTM)	23.59	总市值	8571亿

分时 五日 日K 周K 月K 季K 年K 更多

均线 MA5: 169.254 MA10: 130.56 MA20: 113.875 不复权



计算机软件的发展是信息技术革命的核心部分

1. 早期阶段（1940s–1950s）

- **机器语言与汇编语言**：最早的计算机程序直接用二进制（0和1）编写，随后发展为汇编语言（助记符代替二进制指令），但仍与硬件紧密相关。
- **无操作系统**：程序通过物理开关和纸带输入，计算机每次只能执行一个任务。
- **首个高级语言**：1950年代，FORTRAN（科学计算）和COBOL（商业应用）的出现使编程更接近自然语言，提升了开发效率。

2. 操作系统与结构化编程（1960s–1970s）

- **操作系统的诞生**：IBM的OS/360和UNIX系统（1969年）实现了多任务管理和资源分配，成为现代操作系统的基础。
- **结构化编程**：Edsger Dijkstra等人提出结构化编程思想，强调代码的逻辑清晰性，C语言（1972年）成为系统编程的核心语言。
- **软件工程概念**：1968年“软件危机”促使“软件工程”学科的诞生，强调系统化开发流程。

3. 个人计算机时代（1980s–1990s）

- **图形用户界面（GUI）**：苹果Macintosh（1984年）和微软Windows系统推动了GUI的普及，使计算机更易用。
- **软件开发工具**：集成开发环境（IDE）如Turbo Pascal、Visual Basic简化了编程流程。
- **面向对象编程（OOP）**：Smalltalk、C++和Java的兴起，提升了代码复用性和模块化设计。
- **互联网萌芽**：TCP/IP协议标准化（1983年）、万维网（1991年）为软件带来网络化趋势。

计算机软件的发展是信息技术革命的核心部分

4. 互联网与开源运动（2000s–2010s）

- **Web应用与云计算**：动态网页技术（PHP、JavaScript）、云计算（AWS，2006年）和分布式系统改变了软件部署方式。
- **开源软件的崛起**：Linux操作系统、Apache服务器、MySQL数据库等开源项目成为基础设施，GitHub（2008年）推动了协作开发。
- **移动互联网**：iOS和Android系统（2007年后）催生了移动应用生态，App Store模式重塑软件分发。
- **敏捷开发与DevOps**：强调快速迭代和自动化部署，提升开发效率。

5. 人工智能与大数据时代（2010s至今）

- **AI驱动的软件**：机器学习框架（TensorFlow、PyTorch）和深度学习算法推动智能应用（如语音识别、图像处理）。
- **大数据技术**：Hadoop、Spark等工具支持海量数据处理，数据驱动决策成为主流。
- **容器化与微服务**：Docker（2013年）和Kubernetes简化了应用部署，微服务架构提升系统灵活性。
- **低代码/无代码平台**：如Power Platform，降低了非专业开发者的门槛。

6. 未来趋势

- **量子计算软件**：量子算法和编程框架（如Qiskit）探索新型计算范式。
- **边缘计算与物联网**：软件向边缘设备延伸，支持实时数据处理。
- **AI与自动化**：AI生成代码（如GitHub Copilot）、自动化测试和运维进一步解放开发者。
- **伦理与安全**：数据隐私、算法公平性和网络安全成为软件设计的重要考量。

操作系统的发展历程

操作系统（Operating System, OS）是计算机系统的核心软件，负责管理硬件资源、协调程序运行，并为用户和应用程序提供接口。其发展历程与计算机硬件、应用需求及技术革新紧密相连

1. 无操作系统时代（1940s–1950s）

•电子管计算机：

早期计算机（如ENIAC）没有操作系统，程序员直接通过物理开关、插拔线缆或打孔卡片输入指令，每次运行程序需重新配置硬件。

•手动操作：

计算任务需人工全程参与，效率极低，且无法实现多任务处理。

2. 批处理系统（1950s–1960s）

•提高效率的需求：

随着晶体管计算机（如IBM 1401）普及，为减少人工干预，出现了**批处理系统**。用户将任务（卡片或磁带）提交给操作员，由系统按顺序批量处理。

•监控程序（Monitor）：

简单的控制程序负责加载和执行任务，例如IBM的**JCL（Job Control Language）**。

代表系统：GM-NAA I/O（1956，首个批处理系统）。

操作系统的发展历程

3. 分时系统与多道程序（1960s）

•资源共享与交互需求：

集成电路计算机的出现催生了多用户、多任务需求，分时系统（Time-Sharing）允许用户通过终端同时访问计算机。

•关键技术突破：

- **多道程序设计**：多个程序在内存中交替执行，提升CPU利用率。
- **虚拟内存**：解决内存不足问题（如Atlas计算机，1962）。
- **文件系统**：管理磁盘存储（如CTSS，1961）。

代表系统：

- **UNIX雏形**：Multics项目（1965，贝尔实验室、MIT等合作）失败后，Ken Thompson和Dennis Ritchie于1969年开发出UNIX原型。
- **CTSS**（Compatible Time-Sharing System，1961）：首个分时系统。

合肥工业大学计算机学院贾伟

操作系统的发展历程

4. 现代操作系统奠基（1970s–1980s）

•UNIX的崛起：

UNIX（1971）采用C语言重写，具备可移植性和模块化设计，成为现代操作系统的标杆。其理念（如“一切皆文件”）影响深远。

衍生分支：BSD（伯克利）、System V（AT&T）、Linux（1991年后）等。

•个人计算机操作系统：

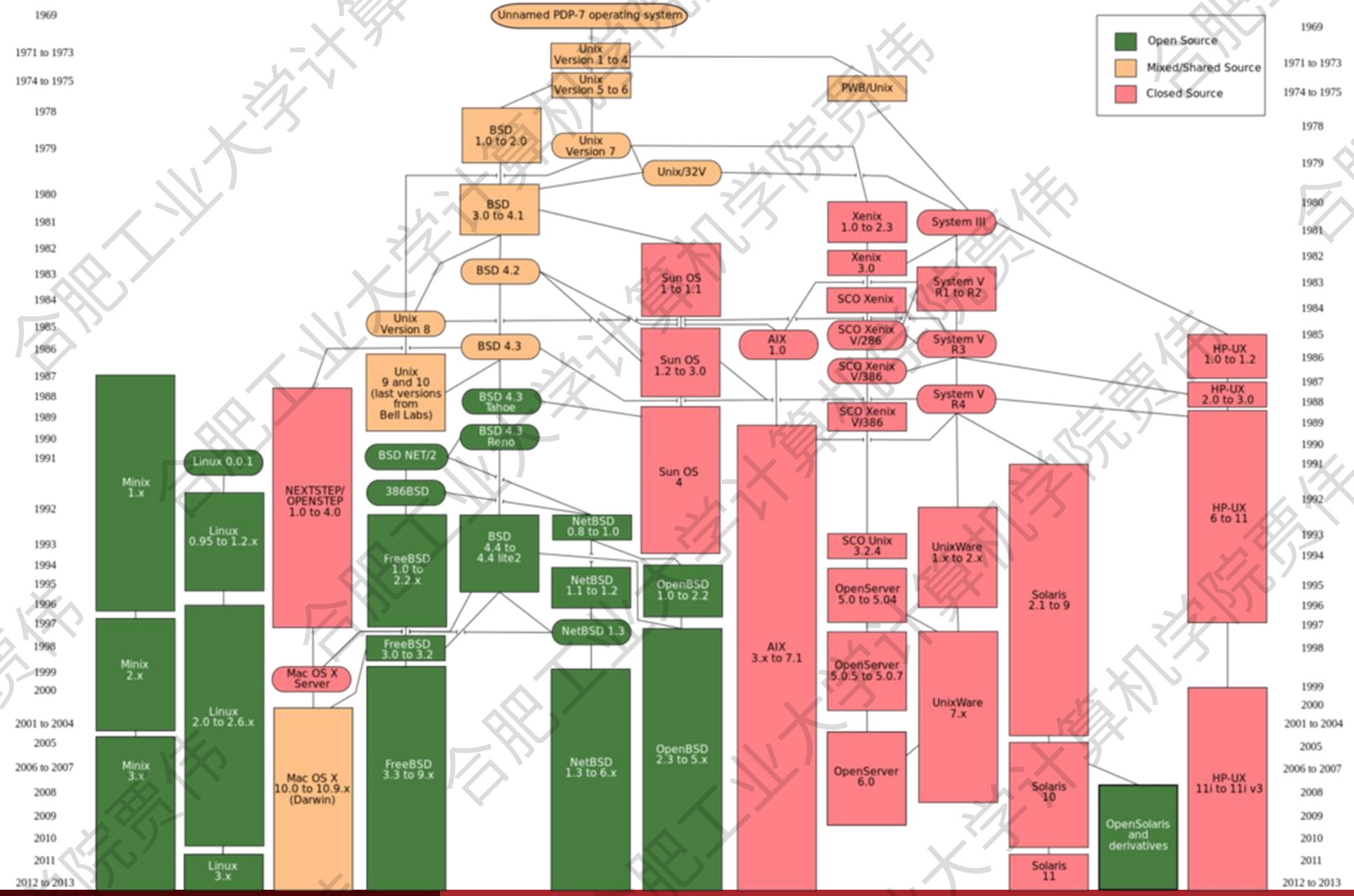
- **CP/M**（1974）：首个为微计算机设计的OS，影响早期PC。
- **MS-DOS**（1981）：微软为IBM PC开发，命令行界面主导PC市场。
- **Macintosh System 1**（1984）：首个商用图形界面（GUI）操作系统，推动个人计算机普及。

•实时操作系统（RTOS）：

用于工业控制、航空航天等领域，如VxWorks（1987）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

第二章：计算机的发展和应用



操作系统的发展历程

5. 图形界面与网络时代（1990s）

•GUI革命：

- **Windows 3.0/95**（1990/1995）：微软将图形界面普及到PC，支持多任务和多窗口操作。
- **Mac OS System 7**（1991）：苹果进一步优化GUI体验。

•网络功能集成：

- **Novell NetWare**：主导局域网（LAN）操作系统市场。
- **Windows NT**（1993）：微软推出支持网络服务的商用OS，奠定企业级市场地位。

•开源操作系统兴起：

- **Linux**（1991）：Linus Torvalds发布内核，结合GNU工具形成完整开源OS，广泛应用于服务器和嵌入式领域。

合肥工业大学计算机学院贾伟

操作系统的发展历程

6. 移动与智能化时代（2000s–2010s）

•移动操作系统：

- **Symbian**（2000s初）：主导早期智能手机市场。
- **iOS**（2007）：苹果为iPhone设计，结合触控交互和App Store生态。
- **Android**（2008）：谷歌基于Linux内核开发，成为全球市场份额最高的移动OS。

•云计算与分布式OS：

- **Chrome OS**（2011）：以浏览器为核心，依赖云服务。
- **容器化技术**：Docker（2013）和Kubernetes（2014）推动轻量级虚拟化和微服务架构。

•微内核与安全性：

- **QNX**：实时微内核系统用于汽车和物联网（后被BlackBerry收购）。
- **Windows 10**（2015）：微软整合桌面与移动端，强化安全模块（如TPM 2.0）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

操作系统的发展历程

7. 万物互联与AI融合（2020s至今）

•物联网操作系统：

- **鸿蒙OS**（HarmonyOS，2019）：华为为全场景设备设计，支持分布式架构。
- **FreeRTOS**：亚马逊推动的轻量级RTOS，用于边缘设备。

•AI驱动的操作系统：

- **AI芯片支持**：如苹果M系列芯片与macOS深度整合机器学习（ML）加速。
- **智能调度**：利用AI预测任务负载，优化资源分配（如Google的ML-based进程调度）。

•量子计算操作系统：

早期探索如IBM的Qiskit Runtime，管理量子计算资源与传统计算协同。

未来趋势

1.**异构计算支持**：CPU、GPU、TPU、量子处理器等混合架构的统一管理。
2.**隐私与安全增强**：硬件级安全（如Intel SGX）与操作系统深度融合。
3.**无服务器与边缘OS**：支持边缘计算场景下的低延迟和资源受限环境。
4.**跨平台融合**：一套OS适配多设备（如苹果的Apple Silicon统一生态）。
5.**可持续性设计**：优化能耗管理，减少数字碳足迹。

操作系统从原始的批处理工具演变为智能化、分布式的资源管理平台，其发展始终围绕两大核心目标：提升效率与简化交互。每一次技术飞跃（如GUI、网络、移动化、AI）都重塑了OS的形态，而开源与生态竞争（如Windows vs. Linux，iOS vs. Android）则推动了创新。未来，操作系统将继续作为数字世界的基石，连接物理设备、云端智能与人类需求。

云计算的发展历程

云计算（Cloud Computing）是一种通过互联网（即“云”）按需提供计算资源（如服务器、存储、网络、软件、分析工具等）的技术模式。其核心概念是**将计算能力作为一种可弹性伸缩、按需付费的服务**，用户无需自行管理物理基础设施，即可快速获取所需的IT资源。

云计算的核心特征（基于NIST定义）：

1.**按需自助服务**：用户可自主配置资源（如服务器时间、存储空间），无需人工干预。
2.**广泛的网络访问**：通过互联网标准协议（如浏览器、API）随时随地访问服务。
3.**资源池化**：服务商通过多租户模式共享资源池，动态分配以满足用户需求。
4.**快速弹性伸缩**：资源可自动扩展或缩减，以适应业务负载变化。
5.**可计量的服务**：资源使用情况可被监控、计量，按实际使用量计费（如按小时、GB）。

主要服务模型：

1.**IaaS（基础设施即服务）**：提供虚拟化计算资源（如虚拟机、存储），例如AWS EC2、阿里云ECS。
2.**PaaS（平台即服务）**：提供开发/部署环境（如数据库、运行时环境），例如Google App Engine、Heroku。
3.**SaaS（软件即服务）**：直接提供可用的应用程序（如邮箱、协作工具），例如Microsoft 365、钉钉。

部署模式：

- **公有云**：资源由第三方服务商公开提供（如阿里云、腾讯云）。
- **私有云**：专供单一组织使用的云环境（可自建或托管）。
- **混合云**：结合公有云与私有云，实现数据与应用的灵活迁移。

云计算的发展历程

1. 早期概念与技术奠基（1950s–1990s）

•**分时系统（Time-Sharing）**：20世纪50-60年代，大型计算机通过分时技术允许多用户共享计算资源，被视为“资源共享”的雏形。
•**虚拟化技术萌芽**：1960年代，IBM提出虚拟机（VM）概念，允许在单一硬件上运行多个独立系统。
•**互联网与分布式计算**：1990年代互联网爆发，分布式计算（如网格计算、集群计算）推动资源共享理念，但尚未形成统一的服务模式。
•**SaaS先驱**：1999年，Salesforce推出基于互联网的企业软件服务（SaaS），首次以“通过互联网交付应用”的模式颠覆传统软件行业。

2. 技术积累与概念成型（2000–2005）

•**虚拟化技术成熟**：VMware等公司推动虚拟化技术商用化，使硬件资源能被灵活分割和动态分配。
•**效用计算（Utility Computing）**：2000年代初，学者提出“将计算视为公共资源，按需付费”的设想。
•**亚马逊的探索**：2002年，亚马逊内部为解决服务器资源浪费问题，开始构建自动化基础设施平台，为后续AWS奠定基础。

云计算的发展历程

3. 商业化与云服务崛起（2006–2010）

•**AWS开启云计算时代**：2006年，亚马逊推出弹性计算云（EC2）和简单存储服务（S3），标志着云计算作为可商用服务的诞生。

•**云定义明确化**：2006年，Google CEO埃里克·施密特首次公开提出“云计算”一词。美国国家标准与技术研究院（NIST）于2011年定义云计算五大特征（按需自服务、广泛网络访问、资源池化、快速弹性、按使用量计费）和三大服务模式（IaaS、PaaS、SaaS）。

•**巨头入局**：

- 2008年，Google推出Google App Engine（PaaS）。
- 2010年，微软发布Azure云平台。
- 阿里云于2009年在中国成立，成为亚太地区重要参与者。

4. 生态系统扩展与技术深化（2010–2015）

•**开源技术推动创新**：

- OpenStack（2010年）开源项目兴起，助力企业构建私有云。
- Docker（2013年）和Kubernetes（2014年）推动容器化和微服务架构，提升云原生应用开发效率。

•**混合云与多云战略**：企业逐渐采用混合云（公有云+私有云）和多云策略，以平衡成本、安全与灵活性。

•**行业垂直化**：云服务商推出针对金融、医疗、政务等领域的定制化解决方案。

云计算的发展历程

5. 全面普及与智能化（2016至今）

- **云原生革命**：Serverless（无服务器架构，如AWS Lambda）、Service Mesh（服务网格）、DevOps工具链等技术重塑应用开发模式。
- **AI与大数据融合**：云计算成为人工智能和大数据分析的核心基础设施（如AWS SageMaker、Azure AI）。
- **边缘计算兴起**：5G和物联网推动边缘计算发展，云服务向靠近数据源的边缘节点延伸。
- **全球监管与安全**：数据隐私法规（如GDPR）和安全威胁推动云服务商强化合规与安全能力。
- **可持续性**：大型云厂商转向绿色能源，优化数据中心能效，应对碳排放问题。

合肥工业大学计算机学院贾伟

云计算的发展历程

来自deepseek
根据最新数据和研究报告，全球公有云市场份额呈现以下格局：
一、全球主要厂商市场份额（2024年第三季度）
1. 亚马逊AWS：以31%的市场份额稳居第一，持续领跑全球市场。
2. 微软Azure：占比20%，位列第二，增长势头强劲，与AWS的差距逐渐缩小。
3. 谷歌云：占据11%的市场份额，排名第三，尤其在ERP和AI领域表现突出。
4. 阿里云：以4%的份额位列第四，是中国市场最大的云服务商，但在全球竞争中仍需追赶头部美企。
5. 其他厂商：IBM、Oracle、腾讯云（2%）、华为云等分列其后，前十名中还包括天翼云等运营商云服务商。

二、市场竞争特点
- 美国厂商主导：前三名均为美国企业，合计占据全球市场份额的62%（AWS+Azure+谷歌云）。
- 中国厂商的区域优势：阿里云、腾讯云、华为云等在中国及亚洲市场表现突出，但在全球份额中占比仍较低（合计约6%）。
- 生成式AI驱动增长：AI技术（尤其是大模型训练和推理）推动云服务需求，头部厂商通过AI能力强化市场地位

边缘计算的发展历程

边缘计算（Edge Computing）的概念

边缘计算是一种将数据处理和计算能力从传统云计算中心转移到靠近数据源（即“边缘”）的新型计算模式。其核心目标是通过**在物理世界与数字世界的交界处就近处理数据**，减少数据传输延迟、节省带宽，并提升实时响应能力。

核心特征

1.**就近性**：
在数据产生源头附近（如物联网设备、传感器、本地服务器）直接处理数据，而非上传至云端。

2.**低延迟**：
典型延迟可降至毫秒级（如1-10ms），适用于实时性要求高的场景（如自动驾驶、工业控制）。

3.**分布式架构**：
由大量边缘节点（如智能网关、边缘服务器）组成去中心化网络，与云计算中心协同工作。

4.**数据本地化**：
敏感数据可在本地处理，减少隐私泄露风险，符合数据主权法规（如GDPR）。

5.**带宽优化**：
仅上传关键数据至云端，降低网络负载（例如工厂每天产生TB级数据，边缘计算过滤后仅上传1%）。

边缘计算的发展历程

与云计算的对比

维度	云计算	边缘计算
数据处理位置	集中式数据中心	靠近数据源的边缘节点（如工厂、车辆）
延迟	较高（50ms以上）	极低（1-10ms）
适用场景	非实时、大数据分析（如AI训练）	实时响应（如AR/VR、智能安防）
网络依赖	强依赖稳定互联网	弱依赖，支持离线运行

典型应用场景

1.**工业互联网**：工厂设备实时监测（如预测性维护），避免停机风险。
2.**自动驾驶**：车辆需在10ms内完成环境感知与决策，无法依赖云端。
3.**智慧城市**：交通摄像头本地分析车流，仅上传拥堵信息至中心。
4.**医疗健康**：手术机器人需实时响应医生操作指令。

合肥工业大学计算机学院贾伟

边缘计算的发展历程

技术挑战

- **资源受限**：边缘设备算力、存储有限，需轻量化算法（如TinyML）。
- **节点管理**：海量边缘设备需统一运维（如Kubernetes边缘版本K3s）。
- **安全性**：分散节点更易受物理攻击，需强化边缘安全协议。

边缘计算的演进

- **融合趋势**：与云计算形成“云-边-端”协同架构（如AWS Greengrass、Azure IoT Edge）。
- **标准制定**：ISO/IEC 30141定义边缘计算参考架构，OpenFog Consortium推动行业规范。

边缘计算是云计算向物理世界的延伸，解决了实时性、隐私和带宽瓶颈问题，成为物联网、5G和AI落地的关键技术支撑。

合肥工业大学计算机学院贾伟

边缘计算的发展历程

边缘计算的发展历程是伴随着物联网（IoT）、5G通信、人工智能（AI）以及云计算技术的成熟而逐步演进的。其核心思想是将计算、存储和数据处理能力从传统的集中式云端下沉到靠近数据源的边缘节点（如设备端、网关、基站或本地服务器），以减少延迟、节省带宽并提升实时性。

1. 早期萌芽（1990年代–2000年代初）

•内容分发网络（CDN）：

1990年代，Akamai等公司通过在全球部署边缘节点缓存静态内容（如图片、视频），减少用户访问延迟，成为边缘计算的早期雏形。

•分布式计算与嵌入式系统：

工业控制、传感器网络等场景中，本地设备已具备基础数据处理能力，但尚未形成系统性架构。

2. 技术需求驱动（2000年代–2010年代初）

•移动互联网与智能终端：

智能手机普及催生移动边缘计算（MEC）需求，例如本地缓存和部分计算任务卸载。

•物联网（IoT）兴起：

工业传感器、智能家居设备产生海量数据，但受限于网络带宽和云端处理延迟，本地处理需求凸显。

•学术研究起步：

学术界开始提出“边缘计算”概念。2009年，卡内基梅隆大学提出“Cloudlet”架构，强调在靠近用户的中间层提供计算资源。

边缘计算的发展历程

3. 概念明确与标准化（2010年代中期–2017年）

•雾计算（Fog Computing）：

2012年，思科（Cisco）提出“雾计算”概念，将计算能力下沉到网络边缘（如路由器、网关），与云计算形成互补。

•行业联盟成立：

- 2015年，OpenFog联盟成立（由思科、微软、英特尔等推动），推动雾计算标准化。
- 2017年，Linux基金会推出**EdgeX Foundry**开源项目，促进边缘计算通用框架发展。

•5G技术推动：

5G网络低延迟、高带宽的特性与边缘计算天然契合，3GPP在标准中明确移动边缘计算（MEC）为关键技术。

4. 商业化落地与生态扩展（2018年–2020年）

•云计算巨头布局：

- **AWS**：推出AWS Greengrass（2017）和AWS Wavelength（2019），将云服务延伸至边缘。
- **微软**：Azure IoT Edge（2018）和Azure Private Edge Zones（2020），支持边缘AI与本地化部署。
- **阿里云**：发布边缘计算节点（ENS）和Link IoT Edge平台。

•边缘AI芯片崛起：

英伟达（Jetson系列）、英特尔（Movidius）、华为（昇腾）等推出低功耗、高性能的边缘AI芯片，加速本地推理。

•工业互联网与自动驾驶：

- 工业4.0中，边缘计算用于实时监控、预测性维护（如西门子MindSphere）。
- 自动驾驶汽车依赖边缘节点处理传感器数据（如特斯拉车载计算平台）。

边缘计算的发展历程

5. 全面爆发与深度融合（2021年至今）

•5G商用与边缘数据中心：
运营商（如中国移动、Verizon）建设边缘数据中心，结合5G网络提供超低延迟服务（如云游戏、AR/VR）。

•边缘原生应用：
- **AIoT融合**：智能摄像头、无人机等设备直接在边缘完成视频分析、目标识别。
- **数字孪生**：工厂、城市通过边缘节点实现物理世界与虚拟模型的实时同步。

•开源与标准化加速：
- **KubeEdge**（2018，CNCF项目）：将Kubernetes扩展到边缘设备。
- **星火链网**（中国）：融合区块链与边缘计算，构建可信数据网络。

•边缘安全与隐私：
GDPR等法规推动数据本地化处理，减少敏感信息上传云端的需求。

关键应用场景

1.**智能城市**：交通监控、环境监测（如实时空气质量分析）。
2.**工业互联网**：设备预测性维护、生产线优化。
3.**医疗健康**：远程手术、可穿戴设备实时健康监测。
4.**零售与物流**：无人商店、智能仓储管理。
5.**车联网与自动驾驶**：V2X通信、实时路况决策。

边缘计算的发展历程

未来趋势

1.**边缘AI与联邦学习**：
在边缘设备上训练轻量化模型，同时保护数据隐私（如联邦学习技术）。
2.**边缘与云的协同**：
通过“云-边-端”三级架构实现资源动态调度（如阿里云飞天计划）。
3.**边缘元宇宙**：
AR/VR、数字孪生依赖边缘计算提供沉浸式实时交互体验。
4.**绿色边缘计算**：
优化边缘节点能效，降低碳排放。
5.**去中心化边缘网络**：
结合区块链技术构建分布式边缘资源交易市场（如Helium网络）。

边缘计算的发展源于对实时性、隐私性和带宽效率的需求，经历了从分布式计算雏形到与5G、AI深度融合的跨越。它并非取代云计算，而是与云形成互补，构建“云端全局智能、边缘实时响应”的新型计算范式。随着万物互联时代的到来，边缘计算将成为智能社会的“神经末梢”，推动各行业数字化转型进入深水区。

合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能定义的探讨

百度百科

人工智能（Artificial Intelligence，AI）：它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

维基百科

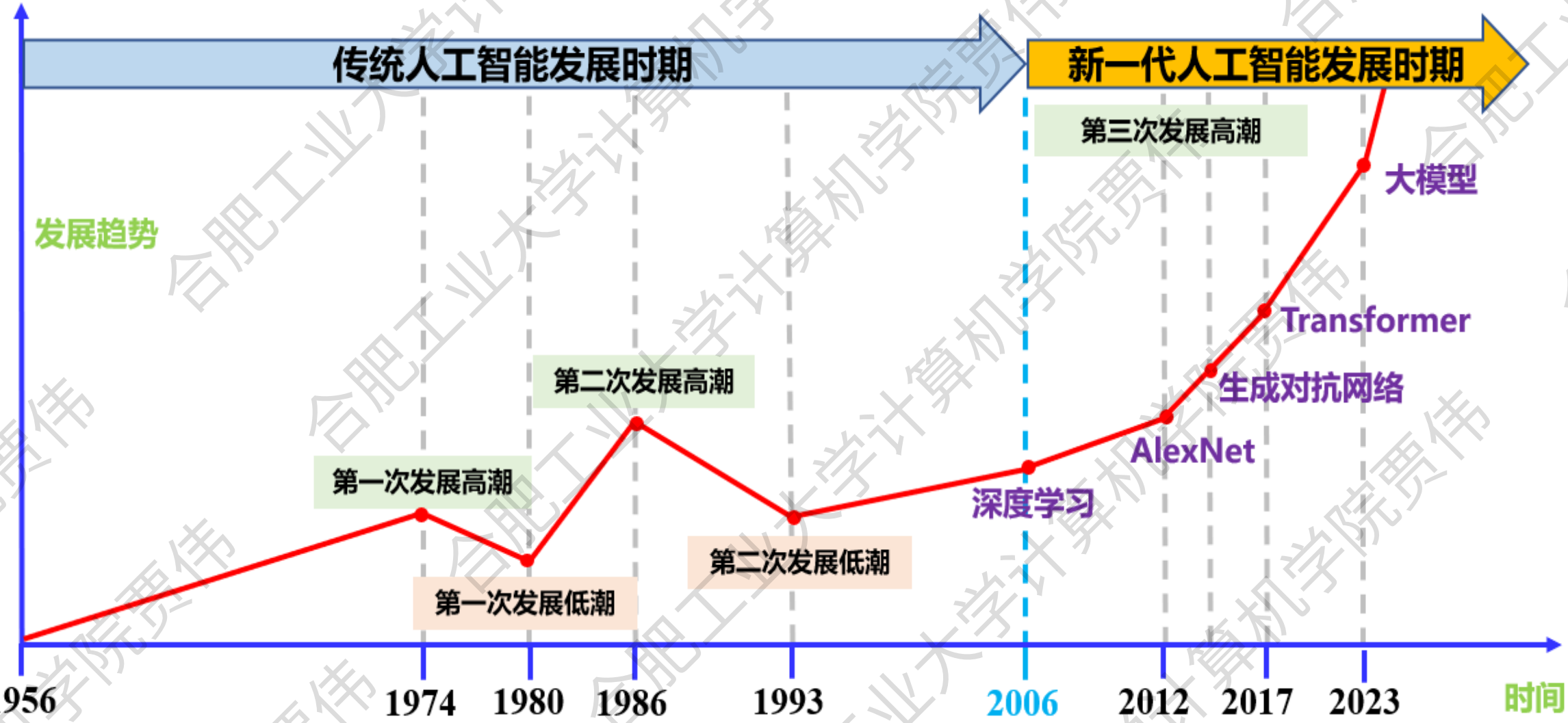
人工智能是由计算机表现出的智能，而不是人类或动物的智能。“智力”包括学习、推理、概括和推断意义的能力。

合肥工业大学计算机学院贾伟



合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史



合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

（1）第一次发展高潮：1956年，人工智能诞生。1956年到1974年，是人工智能的第一次发展高潮期，人工智能的研究取得了一些重要的突破和成果。1957年,Rosenblatt等提出了感知机模型，成为神经网络和支持向量机发展的基础。此外，这一时期还出现了一些早期的人工智能系统。在神经网络、图像处理、自动推理、知识表示和自然语言处理等方面，也开始了有了一定的发展，初步奠定了人工智能发展的基础。

（2）第一次发展低潮：从1974年到1980年是人工智能发展的第一次低潮期。由于基础理论发展不足，又受到存储和算力不足的严重限制，同时也存在数据不足的巨大障碍，人工智能的研究和应用遇到了一些严重的困难和挑战。随着当时人工智能的局限性逐渐暴露，人们对人工智能的热潮逐渐消退，人工智能的研究陷入了停滞和低谷，许多研究项目被取消，由于缺乏资金，研究人员也大量流失。

（3）第二次发展高潮：从1980年到1986年，在这个时期，专家系统有了成功的应用，受到广泛重视，“知识处理”成为了人工智能研究的焦点。日本政府投资具有人工智能能力的第五代计算机工程。1982年，J. Hopfield提出一种新型的神经网络（即：“Hopfield网络”），能够用一种新的方式学习和处理信息。1986年，反向传播算法（Back Propagation， BP网络）被提出，成为应用最广泛的神经网络模型之一，连接主义获得新突破。

人工智能发展简史

（4）第二次发展低潮：从1987年到1993年，随着人工智能应用规模的不断扩大，应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、缺乏分布式功能、与现有专家系统数据库难以兼容等问题逐渐暴露出来。当时的人工智能领域主要使用LISP编程语言，但随着个人电脑的不断普及和性能提升，专用LISP机的硬件销售市场崩溃了。硬件市场的崩溃和理论研究的混乱，再加上政府和机构纷纷停止对人工智能研究领域的资金投入，导致人工智能进入第二次低潮。日本的第五代计算机计划也在这个时期失败了。

（5）第三次发展高潮：从1993年开始，人工智能的研究迎来了一个新的发展时期。从1993年到2006年，是人工智能平稳发展的一个时间段，在这个时间段，人工智能涌现了一些新的领域和方向，如机器学习、模式识别、数据挖掘、自然语言处理、计算机视觉、语音处理、机器人等。在这个时期，支持向量机、数据降维、手工设计的特征如图像局部描述子等都出现了一定的研究热潮。新的技术、方法、和研究领域的不断涌现，使得人工智能的研究和应用取得了较大的进展。

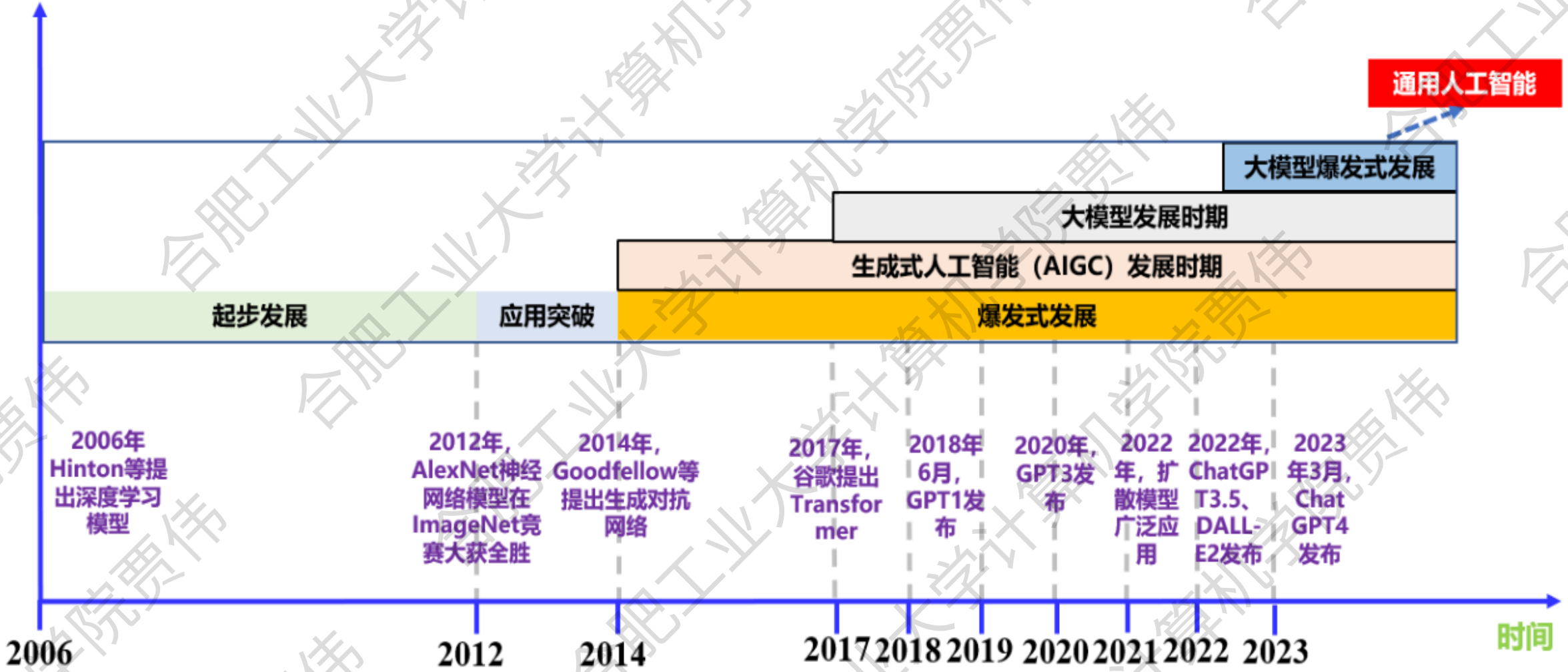
合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能第三次崛起的几大基石：数据+算力+算法

1. 传感技术的快速发展	■ 传感技术是获取高质量数据的基石，是人工智能感知的基础
2. 互联网的长足进步	■ 互联网提供了数据传输的通道，构建了神经系统的通道
3. 数据	■ 大量实时产生的数据为人工智能的落地应用奠定了基础 ■ 通过大量数据训练人工智能的算法模型
4. 算力	■ 深度学习对并行计算、单位时间数据吞吐能力有更高要求 ■ GPU/FPGA的发展及计算能力的提升使得云计算平台可以快速计算、处理大量数据
5. 算法	■ 机器学习算法是实现人工智能落地的引擎 ■ 机器学习尤其是深度学习的性能突破促成人工智能广泛应用
6. 场景	■ 大数据、算力、算法作为输入，只有在实际的场景中进行输出，才能体现出实际的价值

合肥工业大学计算机学院贾伟

新一代人工智能发展



合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

2006年，G. Hinton等人提出了深度学习（Deeping Learning）技术，开启了深度学习在学术界和工业界的浪潮。2006年也被称为深度学习元年，是人工智能发展的一个分水岭。深度学习通过大规模数据集的训练，自动学习特征表示，能够从原始数据中学习到更高层次的抽象特征，较传统机器学习方法具有更高的准确性和泛化能力。2012年，Hinton和他的学生Krizhevsky设计的深度学习模型AlexNet在ImageNet竞赛大获全胜，引爆了深度学习的研究热情，也使得人工智能产业在这一年爆发。2014-2015年，基于深度学习的图像识别的准确率首次超过人类，开启了计算机视觉技术在各行各业的应用。

2014年，Goodfellow及Bengio等人提出生成对抗网络（Generative Adversarial Network，GAN，GAN是一种通过两个神经网络相互博弈的方式进行学习的生成模型，自此人工智能进入了生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）时代，开启了新的发展篇章。生成式人工智能是使用深度学习等人工智能技术让计算机系统能够自主地生成各种类型的数据，如文本、图像、音频等，而不仅仅是对已有数据的模仿或分类。生成式人工智能的核心能力在于创造新的内容，而不仅仅是对已知模式的重复应用。生成式人工智能代表了人工智能技术在创造性和创新性领域的一大突破，具有强大的创新能力，极大地拓展了人工智能在各领域的应用前景。。

人工智能发展简史

2018年，OpenAI和Google分别发布了GPT-1与BERT大模型，意味着预训练大模型成为自然语言处理领域的主流。2019-2023年，GPT-2、GPT-3、GPT-3.5、GPT-4相继发布。2020年5月OpenAI推出GPT-3，GPT-3开辟一个新的范式，即“预训练-提示-预测”。采用提示学习方法的模型，预训练之后不变，用提示学习激发大模型来完成特定的任务。相关实践证明，学习提示对于模型性能提升非常有效。2022年12月，OpenAI发布了基于大语言模型GPT-3.5的对话生成式聊天应用——ChatGPT，将生成式人工智能推向了新高潮。ChatGPT在发布后短短2个月内，月活跃用户突破1亿人，成为有史以来用户增速最快的消费级应用，引发了新一轮人工智能创新竞赛。GPT-4在推理能力、文本生成能力、对话能力等方面进一步提升的同时，实现了从大语言模型向多模态模型进化的第一步。

在人工智能绘画和图像生成领域，2020年6月，加州大学伯克利分校J. Ho等人发表了去噪扩散概率模型（Denoising Diffusion Probalistic Models, DDPM），展现出与生成对抗网络模型相媲美的生成性能，研究人员逐渐关注到扩散模型在内容创作领域所蕴藏的潜力。尽管Diffusion model在各类任务中都有着优秀的表现，它仍还有自己的缺点，研究者们在采样速度提升、最大似然增强和数据泛化增强等方面对Diffusion model进行了改善。Yang等人对扩散模型技术及其发展进行了综述。2022年4月，OpenAI推出DALL E-2，通过利用扩散模型以及海量数据，DALLE-2呈现出了前所未有的理解和创造能力。随后，谷歌推出Imagen，取代DALLE-2成为了最先进的文生图模型。2022年底，Stable Diffusion 开源，这是一种由文本到图像的生成式模型，与传统的竞争对手DALL E-2相比，Stable Diffusion把生成图像的速度提高了数倍。

人工智能发展简史

算法是人工智能的基石之一，模型是算法训练的结果。从深度学习被提出以来，在计算机视觉领域，模型的架构经历了从CNN小模型、Transformer、大模型、多模态大模型的路线演进。最近，业界开始探索高效化路径，例如：大模型的轻量化、小模型的复兴和混合架构。可以看出，模型的发展经历了从“小”到“大”，再向“平衡”的演进。在人工智能领域，从深度学习到基础模型的演进是一次重要范式转变，标志着从任务特定模型向通用化、大规模预训练模型的跨越。

合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

大语言模型（Large Language Models, LLM）

•**定义**：基于海量文本数据训练的深度学习模型，以生成和理解自然语言为核心能力，典型代表如GPT系列、PaLM、LLaMA等。

•**核心特点**：

- **架构**：通常基于Transformer，依赖自注意力机制捕捉长距离语义关系。
- **能力**：文本生成（如写作、翻译）、逻辑推理、代码编写、问答对话等。
- **训练数据**：互联网公开文本（书籍、网页、对话记录等）。

•**应用场景**：智能客服、内容创作、教育辅助、代码生成等。

多模态大模型（Multimodal Large Models）

•**定义**：能同时处理和理解多种模态数据（文本、图像、音频、视频等）的模型，注重跨模态信息融合，例如GPT-4V、CLIP、DALL-E等。

•**核心特点**：

- **模态融合**：通过联合训练或对齐技术（如对比学习）将不同模态映射到统一语义空间。
- **能力**：跨模态生成（文生图、图生文）、多模态问答（基于图片的问答）、视频理解等。
- **训练数据**：多源异构数据（文本-图像对、带标注视频、语音-文本数据集等）。

•**应用场景**：视觉创作（AI绘画）、智能医疗（结合影像与报告）、自动驾驶（多传感器数据解析）等。

人工智能发展简史

关键区别

输入输出：

LLM：仅文本输入输出。

多模态模型：支持文本、图像、语音等任意组合。

技术挑战：

LLM侧重语言逻辑，多模态需解决模态对齐（如描述与图像的语义一致性）。

应用扩展：

多模态模型更接近人类多感官协同认知，适用于复杂场景（如机器人交互需结合视觉与指令）。

发展趋势

统一架构：如谷歌PaLI-X、微软Kosmos系列，探索通用多模态框架。

具身智能：结合物理世界感知（如机器人通过多模态模型理解环境）。

低资源优化：轻量化多模态模型适配移动端（如手机端文生图）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

人工智能Agent

AI Agent的热潮始于2023年3月左右，彼时很大程度上得益于诸如GPT-4等大语言模型（LLMs）的突破性进展，再加上一些开源框架和工具的出现，如AutoGPT，进一步降低了开发AI Agent的技术门槛，使得开发者能够更容易地构建和部署自己的AI Agent。所以，AI Agent得以快速发展和应用。

到底什么是AI agent?

业界对AI agent的定义各不相同，更广泛被使用的一种定义是：一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。而站在软件工程的角度看来，AI agent（智能体）是一种基于大语言模型（LLM）的，具备规划思考能力、记忆能力、使用工具函数的能力，能自主完成给定任务的计算机程序。

相较于传统的、静态的人工智能，AI agent具有几个显著的特点：

1. 自主性：AI Agent具有独立思考和行动的能力，能够在没有人类直接指导的情况下完成任务。
2. 交互性：AI Agent能够与环境或其他Agent进行交互，这通常用于游戏、对话系统、推荐系统等场景。
3. 目的性：AI Agent设计有明确的目标或意图，它们的行为是为了实现这些目标。
4. 适应性：AI Agent能够根据环境的变化调整自己的行为，以适应新的情境。
5. 进化性：随着技术的发展，AI Agent的功能和智能水平也在不断提升。

人工智能发展简史

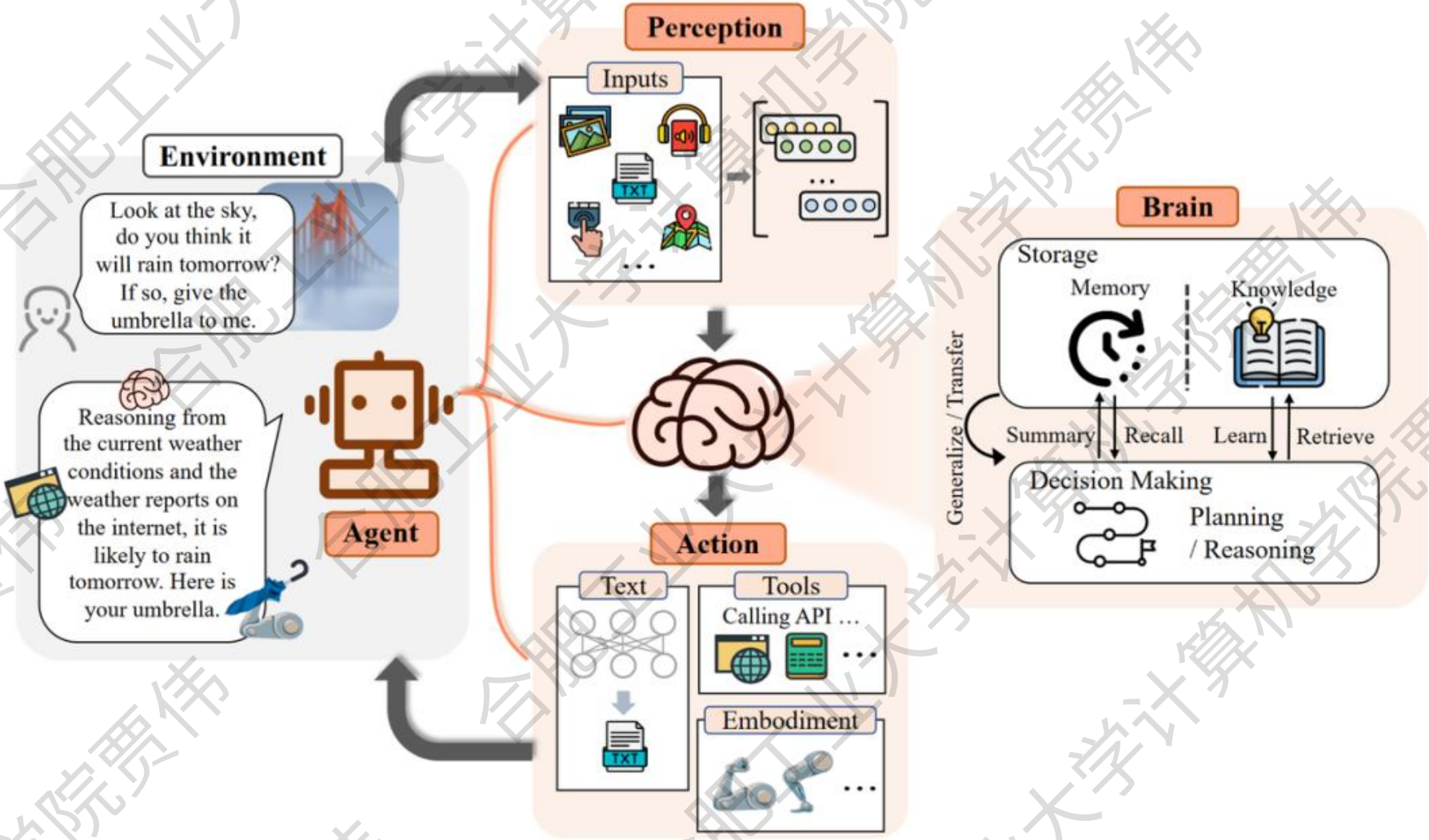
人工智能Agent

复旦大学自然语言处理团队在推出的LLM-based Agents 综述论文中，用一个例子来说明了LLM-based Agent的工作流程：当人类询问是否会下雨时，感知端（Perception） 将指令转换为 LLMs 可以理解的表示。然后控制端（Brain） 开始根据当前天气和互联网上的天气预报进行推理和行动规划。最后，行动端（Action） 做出响应并将雨伞递给人类。不难看出，在以大语言模型（LLM）为基础的AI agent中，LLM充当agent大脑的角色，并与若干关键组件协作。可以用一个公式概括AI Agent的主要组成部分：AI Agent = LLM（大语言模型推理能力）+ Planning（规划能力）+ Memory（记忆能力）+ Tools（使用工具能力）+ Action（行动能力）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

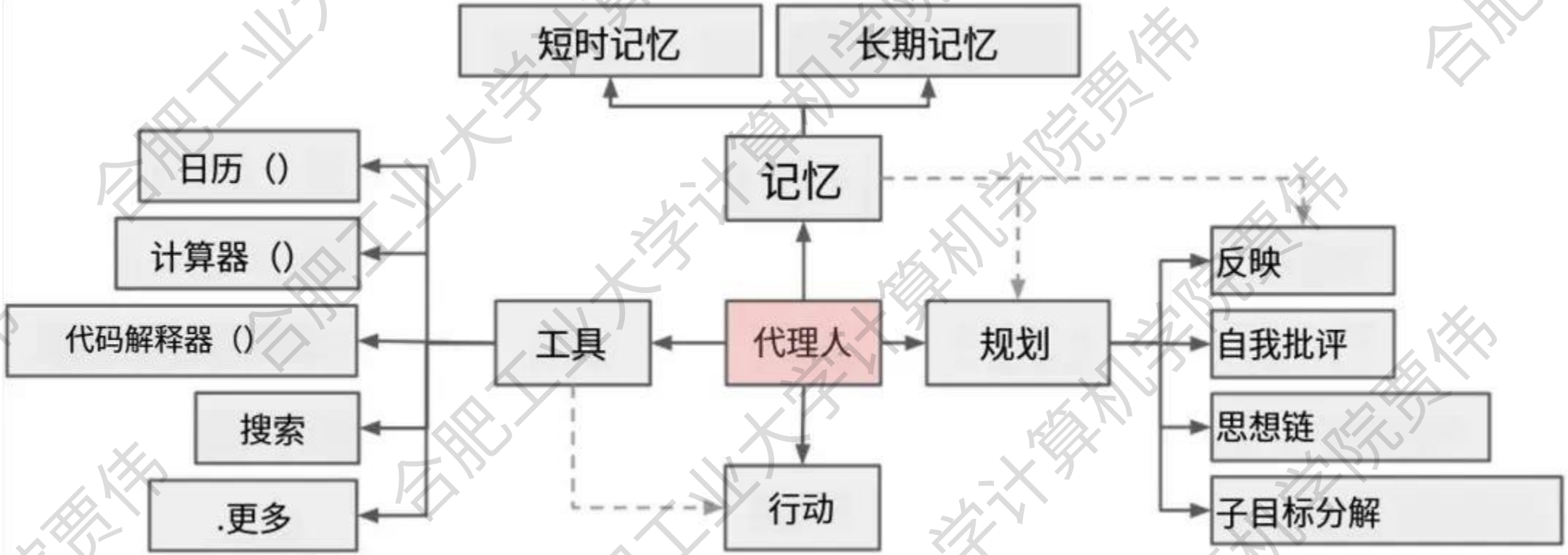
人工智能发展简史

人工智能Agent



人工智能发展简史

人工智能Agent



合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

人工智能Agent

1.感知
感知是第一步，AI通过传感器、摄像头、麦克风这些外部设备（感知端）来感知周围的世界。
–任务理解: 当用户提出问题“是否会下雨”时，这句话会被麦克风捕捉到，它首先需要理解这个问题的意思以及背后的意图。
–指令转换: 感知端将用户的自然语言问题转换成LLM能够理解和处理的结构化形式或表示。
–输入数据准备: 感知端还可能需要收集相关的外部信息，例如当前位置、日期和时间等，以便LLM能够获取最新的天气数据。

2. 信息处理
–知识获取： 控制端（Brain）开始利用大型语言模型（LLMs）的能力，从互联网上检索相关的天气预报信息，包括当前天气状况、未来预测等。
–推理与规划： LLMs根据收集到的信息进行推理，确定是否有可能下雨，并基于这种可能性制定行动计划。
–决策： 如果预测显示有较高的降雨概率，则决定应该提醒用户带雨伞；反之，则建议无需携带雨伞。

合肥工业大学计算机学院贾伟

人工智能发展简史

人工智能Agent

3. 执行
–行动规划： 在确定了行动计划后，执行端（Action）开始规划如何实施这一计划，例如通过物理动作或者通过发送通知的形式。
–资源调度： 如果Agent有能力直接采取物理行动，比如机器人手臂，那么它需要调动相应的硬件资源来完成任务。
–执行动作： 执行端根据规划执行具体的动作，如移动到雨伞存放的位置并拿起雨伞递给用户。

4. 输出
–响应生成： 执行端生成一个明确的响应，告诉用户是否会下雨，并给出相应的建议或行动；
–用户交互： 如果是通过对话形式，那么Agent会告知用户预测结果，并提醒用户是否需要带伞；
–完成任务： 最终，Agent将雨伞递给用户，完成任务。

所以，一个完整的AI Agent（智能体），好比人类和周围环境互动的过程，它由两部分组成：一部分是智能体自己，另一部分是它所在的环境。

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机的应用

1.科学计算

定义：以高性能计算机（HPC）为核心，解决复杂数学模型与仿真问题。

典型场景：天体物理建模、核爆模拟、全球气候变化预测。天气预报、流体力学分析、海洋与大气环境建模。

2.数据处理

特点：面向数据密集型任务，单事务计算量小，但并发处理需求高。

应用领域：银行交易、电信计费、民航订票、税务管理等。

硬件架构：传统大主机结构（如IBM z系列），支持高吞吐与高可靠性。

3.工业控制与实时控制

自动化需求：工业生产线控制、设备状态监测与调节。

实时控制：无人驾驶系统、机器人运动控制、航空航天导航。

4. 网络技术

电子商务：京东、淘宝等平台的在线交易与供应链管理。

网络教育：慕课（MOOC）、在线资源共享与远程教学。

敏捷制造：通过整合创新管理、先进技术与知识资源，实现快速市场响应。

计算机的应用

5. 虚拟现实（VR）

技术核心：计算机生成三维虚拟环境，通过感官交互（视觉、听觉、触觉）模拟真实体验。

应用案例：飞行模拟训练、虚拟手术实验、沉浸式游戏与教育。

6. 办公自动化与信息管理

功能：文档处理、流程审批、数据存储与检索（如ERP、CRM系统）。

7. CAD/CAM/CIMS

CAD（计算机辅助设计）：用于产品设计与工程绘图（如AutoCAD）。

CAM（计算机辅助制造）：控制数控机床与生产线自动化。

CIMS（计算机集成制造系统）：整合设计、生产与管理子系统，适应多品种小批量生产模式。

8. 多媒体技术技术

范畴：音视频编码、图像处理、实时流媒体传输。

9. 人工智能（AI）

发展方向：自动驾驶、智能决策（如IBM Watson）、自然语言处理（如ChatGPT）。

合肥工业大学计算机学院贾伟

计算机的应用

1.人工智能的深化

超级智能：类脑计算、谷歌大脑、百度大脑等系统探索通用人工智能（AGI）。
技术依赖：需超大存储容量、高速运算能力与高效模式匹配算法。

2. 芯片集成度的挑战

物理极限：硅基芯片逼近2nm制程（硅原子直径0.2nm），量子隧穿效应加剧漏电与发热。
成本与制造：先进制程设备成本指数级上升，缺陷率与散热问题制约进一步发展。

3. 新型计算技术的替代可能性

光计算机：利用光子传输与折射实现高速信号处理，避免电路交叉干扰。
DNA计算机：通过DNA分子生化反应执行并行计算，潜在超低能耗优势。
量子计算机：基于量子叠加与纠缠特性，突破传统二进制计算极限（如量子密码、Shor算法）。

4. 未来突破方向

异构计算：CPU+GPU+量子协处理器的混合架构。
材料革命：碳基芯片、二维材料（如石墨烯）替代硅基技术。
能效优化：神经拟态芯片模拟人脑能效比，实现低功耗AI推理。

时间	代表事件
1950年	1950年华罗庚回国，担任清华大学数学系主任，1951年被任命为数学研究所所长，1952年他从清华大学电机系，挑选夏培肃、王传英等科研人员，**在中国科学院数学研究所内，建立了中国第一个电子计算机科研小组，主要任务是研究设计中国自己的电子计算机。**
1956年	**1956年春，由毛主席提议，在周恩来总理领导下，国家制定了我国科学发展的12大任务。**之后由华罗庚教授为主任，成立了科学院计算所筹建委员会，组织计算机设计、程序设计和计算机专业训练班赴苏联实习。也是在这一年，**夏培肃完成了第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作，同时编写了中国第一本电子计算机原理讲义**
1957年	哈尔滨工业大学研制成功中国第一台模拟式电子计算机。
1958年	**中国第一台计算机--103型通用数字电子计算机研制成功，标志着我国第一台电子计算机的诞生。**我国在苏联专家帮助下，根据苏联提供的M-3计算机，经过局部修改后设计出DJS-1机，1958年完成了对这一电子计算机的安装调试，该机器可以运行简单的执行程序，被命名为八一型数字电子计算机，运算速度为几十次/秒。
1959年	又以苏联M-20计算机为蓝本，由中科院计算所、四机部、七机部等机构，研制出大型通用电脑104机，该机仍旧为电子管计算机，程序单个字节长度为39位、运算速度为1万次/秒，作为建国十周年献礼的计算机共生产7台。**103机、104机都是电子管计算机，这些计算机相继研制成功，为我国计算机事业、军事国防事业的发展奠定了基础，填补了国内计算机工业的空白，具有里程碑意义。**

1960年	中国第一台大型通用电子计算机--107型通用电子数字计算机研制成功。
1963年	中国第一台大型晶体管电子计算机--109机研制成功。
1964年	441B全晶体管计算机研制成功。
1965年	中科院计算所研制成功第一台大型晶体管计算机109乙，之后推出109丙机，该机为两弹试验中发挥了重要作用；
1967年	新型晶体管大型通用数字计算机诞生。
1969年	北京大学承接研制百万次集成电路数字电子计算机--150机。
1970年	中国第一台具有多道程序分时操作系统和标准汇编语言的计算机--441B－Ⅲ型全晶体管计算机研制成功。
1972年	每秒运算11万次的大型集成电路通用数字电子计算机研制成功。
1973年	中国第一台百万次集成电路电子计算机研制成功。
1974年	清华大学等其他单位共同联合，在北京无线电三厂研制设计与试运行了DJS-130小型机。随后DJS－131、132等13个机型先后研制成功；**不再被用于军事领域，而是广泛应用到国民经济建设之中，主要承担数据采集、数据处理、工业过程控制、科学计算等工作任务。**
1976年	由华北计算机技术研究所、西北电讯工程学院等单位联合，设计出DJS-180系列的超小型计算机，包括180、184、185、186等机型。

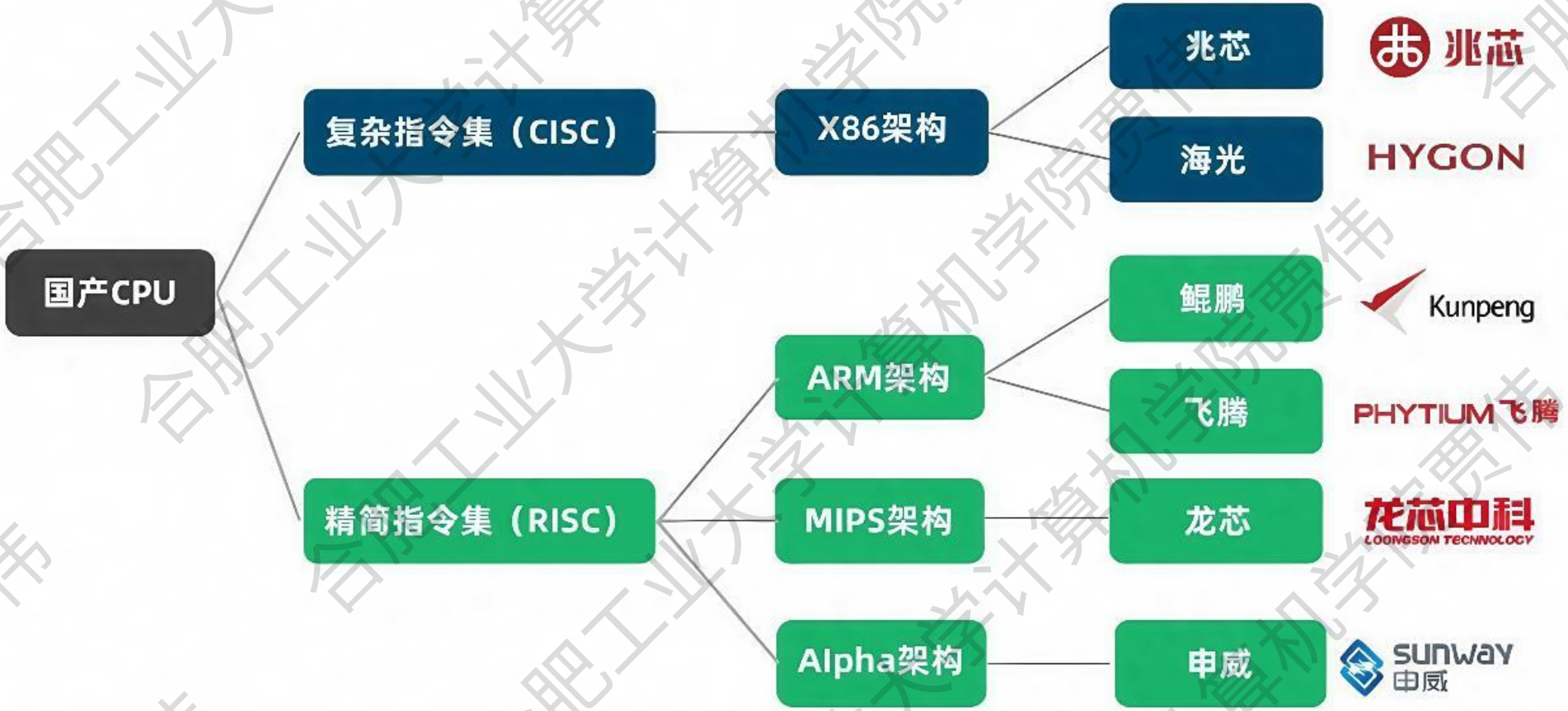
1977年	清华大学、第四机械工业部六所等机构，联合研制出我国第一台微型计算机DJS－050机，该机器使用Intel8080、Motorola6800两大芯片，**由此揭开中国微型计算机发展的序幕。**
1979年	中国研制成功每秒运算500万次的集成电路计算机--HDS－9，王选用中国第一台激光照排机排出样书。
1981年	中国研制成功的260机平均运算速度达到每秒100万次。
1983年	国防科技大学以慈云桂教授为主的技术团队，在极其简陋环境下参考美国克雷-1计算机，经过五年的艰苦奋战，研制成功**“银河I号”巨型计算机，运算速度最高每秒1亿次，填补了国内缺少巨型计算机的空白，这是我国高速计算机研制的一个重要里程碑；**
1984年	**联想集团的前身--新技术发展公司成立**，中国出现第一次微机热；
1985年	华光II型汉字激光照排系统投入生产性使用
1985年	原电子工业部六所、738厂的卢明等一批青年技术专家，**在中国计算机服务公司支持下，开发出与IBM电脑兼容的“长城0520CH”微型计算机，首批产量突破万台。**
1986年	中华学习机投入生产。
1987年	第一台国产的286微机--长城286正式推出。
1988年	**第一台国产386微机--长城386推出，中国发现首例计算机病毒。**

1990年	中国首台高智能计算机--EST / IS4260智能工作站诞生，长城486计算机问世。
1991年	新华社、科技日报、经济日报正式启用汉字激光照排系统。
1992年	中国最大的汉字字符集--6万电脑汉字字库正式建立。
1992年	国防科技大学研究出银河-II通用并行巨型机，峰值速度达每秒4亿次浮点运算(相当于每秒10亿次基本运算操作)，为共享主存储器的四处理机向量机，其向量中央处理机是采用中小规模集成电路自行设计的，总体上达到80年代中后期国际先进水平。它主要用于中期天气预报；
1993年	中国第一台10亿次巨型银河计算机II型通过鉴定。
1994年	银河计算机II型在国家气象局投入正式运行，用于天气中期预报。
1995年	**曙光1000大型机通过鉴定，其峰值可达每秒25亿次。曙光1000与美国Intel公司1990年推出的大规模并行机体系结构与实现技术相近，与国外的差距缩小到5年左右。**
1996年	**国产联想电脑在国内微机市场销售量第一。**
1997年	国防科大研制成功银河-III百亿次并行巨型计算机系统，采用可扩展分布共享存储并行处理体系结构，由130多个处理结点组成，峰值性能为每秒130亿次浮点运算，系统综合技术达到90年代中期国际先进水平。
1998年	中国微机销量达408万台，国产占有率高达71．9%。

1999年	银河四代巨型机研制成功。
2000年	**我国自行研制成功高性能计算机"神威I"，其主要技术指标和性能达到国际先进水平。我国成为继美国、日本之后世界上第三个具备研制高性能计算机能力的国家。**
2001年	**中科院计算所研制成功我国第一款通用CPU——“龙芯”芯片**
2002年	曙光公司推出完全自主知识产权的“龙腾”服务器，龙腾服务器采用了“龙芯-1”CPU，采用了曙光公司和中科院计算所联合研发的服务器专用主板，采用曙光LINUX操作系统，该服务器是国内第一台完全实现自有产权的产品，在国防、安全等部门将发挥重大作用。
2003年	百万亿次数据处理超级服务器曙光4000L通过国家验收，再一次刷新国产超级服务器的历史纪录，使得国产高性能产业再上新台阶。
2003年12月9日	联想承担的国家网格主节点“深腾6800”超级计算机正式研制成功，其实际运算速度达到每秒4183万亿次，全球排名第14位运行效率78.5%。
2004年6月21日	美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室公布了最新的全球计算机500强名单曙光计算机公司研制的超级计算机“曙光4000A”排名第十，运算速度达8.061万亿次。
2005年4月18日	“龙芯二号”正式亮相。由中国科学研究院计算技术研究所研制的中国首个拥有自主知识产权的通用高性能CPU龙芯二号”正式亮相.
2006年5月1日	联想完成并购IBMPC。联想正式宣布完成对IBM全球PC业务的收购，联想以合并后年收入约130亿美元、个人计算机年销售量约1400万台，一跃成为全球第三大 PC制造商。

2010年11月	中国的“大河一号A”第一次登上了全球超级计算机榜首，打破了由美国、日本交替把持第一的垄断局面:其峰值速度为4700TFlops，持续速度为2566TFlops(LINPACK实测值)参加2010年11月世界超级计算机TOP500排名，位列世界第一。
2013年	**“天河二号”超级计算机在国家超级计算广州中心已正式投入运行为120多家用户提供了300多项典型应用计算。迈入万兆(10x1016)次级计算速度，再度成为世界最快的超算。**
2016年6月	**中国已经研发出当时世界上最快的超级计算机神威太湖之光落户在位于无锡的中国国家超级计算机中心。该超级计算机的浮点运算速度是世界第二快超级计算机天河二号(同样由中国研发)的2倍，达9.3亿亿次每秒。**

合肥工业大学计算机学院贾伟



注：龙芯3A5000开始采用自研LoongArch架构

@科普信息源

2024年中国移动集采的服务器芯片数据情况

排序	CPU 类型	服务器数量	占比
1	英特尔	102952	39.29%
2	鲲鹏	98338	37.53%
3	海光	49187	18.77%
4	珠峰	6173	2.36%
5	申威	5350	2.04%
6	龙芯	2650	1.01%

合肥工业大学计算机学院贾伟

一、麒麟操作系统（Kylin OS）

1.1 背景与开发者

麒麟操作系统（Kylin OS）是中国自主研发的一款操作系统，旨在满足国家信息安全和自主可控的要求。它起源于2009年的“核高基”国家重大专项，由上海中标软件有限公司（现合并为麒麟软件有限公司）开发，是中国电子科技集团（CETC）的重要成员。经过多年的技术积累和市场应用，麒麟操作系统已成为国内领先的自主操作系统品牌。

1.2 技术特点

1.2.1 安全性强化

麒麟操作系统采用了强化的安全架构，集成了多种安全机制，如安全启动、安全沙箱、安全策略管理等，有效防止恶意攻击，保护用户隐私和数据安全。它通过了多个国家权威部门的测评，确保了系统的安全可靠性。

1.2.2 全面支持国产CPU

麒麟操作系统全面支持飞腾、鲲鹏、龙芯等国产主流CPU，为国产计算机的自主可控提供了有力支撑。这种兼容性使得麒麟操作系统在关键领域和行业中得到了广泛应用。

二、统信UOS

2.1 背景与开发者

统信UOS（UnionTech OS）是统信软件技术有限公司（简称“统信软件”）打造的一款国产操作系统。统信软件成立于2019年11月，由武汉深之度科技有限公司和武汉诚迈科技有限公司等组成。统信UOS基于Linux内核，采用同源异构技术，支持多种CPU架构和平台，提供高效简洁的人机交互、美观易用的桌面应用和安全稳定的系统服务。

2.2 技术特点

2.2.1 安全性高

UOS操作系统采用了多种安全技术，如安全启动、安全加固、安全审计等，保障系统的安全性。同时，与国内各大安全厂商深入合作，进行安全漏洞扫描及修复，进一步保障操作系统的安全和稳定。

2.2.2 兼容性强

UOS操作系统兼容Windows和Linux的应用程序，可以无缝切换使用，方便用户在不同操作系统间进行迁移和升级。这种兼容性使得UOS操作系统在替换传统Windows操作系统时更加平滑。

三、欧拉（OpenEuler）

3.1 背景与开发者

欧拉操作系统（OpenEuler）是华为创建的开源项目，由开放原子开源基金会孵化及运营。它是一款面向数字基础设施的操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景。欧拉操作系统旨在提供安全、稳定、易用的操作系统环境，通过为应用提供确定性保障能力，支持OT领域应用及OT与ICT的融合。

3.2 技术特点

3.2.1 多样性计算支持

欧拉操作系统支持多样性计算，包括x86、ARM等多种处理器架构。这种多样性计算支持使得欧拉操作系统能够适应不同硬件环境的需求，提供灵活的计算解决方案。

3.2.2 高稳定性与安全性

欧拉操作系统经过多个测试用例项及大量的压力和长稳测试调优后，系统可以稳定支撑虚拟化云服务运行。同时，它采用了自主可控的操作系统架构和多种安全机制，如安全启动、内核保护等，有效地防止了恶意攻击和病毒的传播。

四、鸿蒙（HarmonyOS）

4.1 背景与开发者

鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为公司开发的一种全场景分布式操作系统。它被设计用于支持各种设备，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视和物联网设备等。鸿蒙系统旨在提供统一的开发平台和无缝的用户体验，以满足不同设备之间的互联互通需求。

4.2 技术特点

4.2.1 分布式架构

鸿蒙操作系统采用分布式架构，将计算、存储和处理能力分布在不同设备之间。这种分布式架构使得设备可以通过局域网或云端进行实时通信和资源共享，从而实现多设备间的协同工作。

4.2.2 自适应能力

鸿蒙操作系统具备自适应能力，可以根据设备资源和用户需求智能调配系统资源。它能够动态分配处理器、内存和存储等资源，以满足不同应用程序的需求，提供流畅的用户体验。

4.2.3 高效性

鸿蒙操作系统采用了精简的代码和优化的算法，以提供出色的性能。它具备快速启动、敏捷响应和高效运行的特点，能够更好地满足用户对设备性能的需求。


HarmonyOS NEXT
鸿蒙电脑 5月见

五、银河麒麟（KylinOS）

5.1 背景与开发者

银河麒麟（KylinOS）是由国防科技大学研发的一款国产操作系统。该系统以安全性、稳定性和易用性为核心设计目标，旨在为国家关键领域和重要行业提供自主可控的操作系统解决方案。银河麒麟操作系统经过多年的技术积累和市场应用，已经在国内多个领域取得了广泛应用和认可。

5.2 技术特点

5.2.1 安全性强化

银河麒麟操作系统在安全性方面进行了全面加强，采用了多重安全防护机制，包括安全启动、安全内核、安全策略管理等。同时，该系统还通过了多项国家安全认证和评测，确保了系统的安全性和可靠性。

5.2.2 高效能设计

银河麒麟操作系统采用了高效能的设计思路，优化了系统内核和调度算法，提高了系统的运行效率和响应速度。这使得该系统在处理大量数据和复杂任务时能够保持高效稳定的表现。